MF131X Examensarbete inom Integrerad Produktutveckling

Grundnivå, 15 hp

Integrering av Design Thinking i en Stage-Gate process

En studie om integrering av iterativa produktutvecklingsprocesser

FLORENCIA ARTAZA ROSSO
FILIP BÄCKSTRÖM

Stockholm, Sverige 2023

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2023:124

Integrering av Design Thinking i en Stage-Gate process

Florencia Artaza Rosso
Filip Bäckström

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Den välkända linjära Stage-Gate processen har genom åren blivit till en av de vanligaste produktutvecklingsprocesserna för de flesta stora företag inom tillverkningsindustrin. Innovation och teknologi sker i snabb takt och ny teknik utvecklas ständigt vilket innebär att företagen också måste anpassa sig för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. De iterativa produktutvecklingsprocesserna har tagit över alltmer under de senaste åren, en av dessa är Design Thinking.

Forskning om samexistensen av dessa båda processer inom samma organisation är mycket begränsad, syftet är därför med denna studie att öka kunskapen kring hur företag kan arbeta med integrering av iterativa processer, mer specifikt, Design Thinking i en Stage-Gate process.

Studien inleddes med en litteraturstudie där kunskap och förståelse för iterativa och linjära utvecklingsprocesser skapades. Datainsamling med stöttning av denna teoretiska bakgrund genomfördes i form av en intervjustudie där tillämpning av processerna Design Thinking i kombination med Stage-Gate på arbetsplatser undersöktes. Resultatet av intervjustudien analyserades för att besvara frågor kring strategier och tillvägagångssätt för hur och när Design Thinking kan implementeras i en linjär process teoretiskt och praktiskt.

I studien har tre internationellt väletablerade företag deltagit, dessa tre företag har tidigare erfarenhet av att arbeta med Design Thinking och valdes till detta projektet då de har tydligt strukturerade arbetsprocesser kopplat till ämnet. Gemensamt för företagen som deltog i studien är att de alla ser vikten att arbeta iterativt i utvecklingsprojekt och att de upplever stora möjligheter i form av bland annat stora tidsbesparingar bara organisationerna vågar investera den tid som krävs för upplärning. De är också enade om att en involverad användare är avgörande för ett lyckat projekt, men att vid implementeringen finns en rad utmaningar som övervinns genom att fatta rätt beslut. Företagen har anpassat Design Thinking och Stage-Gate processerna efter sin bransch och nuvarande processtruktur, vilket resulterat i att denna rapport inte beskriver en generellt anpassad process utan flera alternativa processer.

***Nyckelord*:** Stage-Gate; Design Thinking; Produktutveckling; Användarinvolvering; Iterativt arbete

KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course MF131X

TRITA-ITM-EX 2023:124

Integration of Design Thinking in a Stage-Gate process

Florencia Artaza Rosso
Filip Bäckström

Examiner	Supervisors
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

The famous linear Stage-Gate process has over the years become the standard product development process for most large manufacturing companies. Technological innovation is occurring at a fast-pace and new technologies are constantly being developed, meaning that companies must adapt if they want to remain competitive. The iterative product development processes have become in recent years increasingly popular, among them, Design Thinking.

Since research on the coexistence of these both processes within the same organization is very limited. The purpose of this study is to increase knowledge about how companies can work with the integration of iterative processes, more specifically Design Thinking in a Stage-Gate process.

The study began with a literature research with the aim to acquire knowledge and understanding of iterative and linear development processes linked to process structure and user involvement. Part of the study was based on an empirical study in the format of semi-structured interviews in order to collect data with the support of the theoretical background. The interviews aimed to investigate the possible combination of Design Thinking and Stage-Gate within the same organization. The results of these interviews were analyzed in the interest of answering questions about strategies and approaches to how and when Design Thinking can be implemented in a linear process.

Three internationally well-established companies have participated in the study. These three companies have previous experience of working with Design Thinking and were selected for this study because they have successfully implemented these processes.

The companies that participated in this study had something in common, they all see the importance of working iteratively in development projects and they have seen considerable opportunities in the form of time savings if they are willing to invest the time required for training. They also agree that user involvement is crucial for a successful project, but the implementation faces a number of challenges that can be overcome by making the right decisions. The companies have adapted Design Thinking and Stage-Gate processes according to their sector and current process structure, which results in this report not describing a generally adapted process but several alternative processes.

***Keywords*:** Stage-Gate; Design Thinking; Product development; User involvement; Iterative processes

Förord

Denna rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete i kursen MF131X Integrerad produktutveckling på Kungliga Tekniska Högskolan under våren 2023. Rapportens ämne är implementering av Design Thinking i en Stage-Gate process och går ut på att öka förståelsen för möjligheten att implementera Design Thinking i linjära utvecklingsprocesser. Inom området idag existerar enbart begränsad information och forskning, vilket ledde till att detta sågs som ett viktigt ämne att belysa med denna rapport.

Ett stort tack till till våra handledare Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström som hjälpt med vägledning och råd genom detta arbete.

Vi vill också ge ett tack till respondenterna från de tre företag som deltagit i studien och därmed bidragit med information som gjort detta arbete möjligt.

Florencia Artaza Rosso och Filip Bäckström

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, juni 2023

Innehållsförteckning

1. Inledning 1
    1.1 Bakgrund och problematisering 1
    1.2 Syfte 2
    1.3 Frågeställning 2
2. Teori 3
    2.1 Produktutvecklingsprocesser 3
    2.2 Implementation av iterativa processer 7
3. Metod 11
    3.1 Tillvägagångssätt 11
    3.2 Teoretisk referensram 11
    3.3 Insamling och analys av data 11
    3.4 Undersökta företag och respondenter 12
    3.5 Kvalitetssäkring 14
4. Resultat 16
    4.1 General Motors Mexico 16
    4.2 Tetra Pak 19
    4.3 IBM 23
5. Analys och diskussion 25
    5.1 Möjligheter vid integrering 25
    5.2 Utmaningar vid integrering 26
    5.3 Likheter, skillnader och orsakar till processtruktur 28
    5.4 Betydelsen av användarinvolvering 30
6. Slutsats 32
    6.1 Vidare forskning 32
Referenslista 33
Bilagor 36
    Bilaga 1 Intervjuguide 36

1. Inledning

Nedan presenteras bakgrunden och det problem som bidragit till att denna studie undersökt integration av Design Thinking i en Stage-Gate process. Även syftet med rapporten och frågeställningarna presenteras i detta avsnitt.

1.1 Bakgrund och problematisering

Utveckling och framtagning av nya produkter sker konstant och för att styra och hantera dess utvecklingsprojekt används ofta produktutvecklingsprocesser (Beckman and Barry, 2007). Dessa processer kan se väldigt olika ut men gemensamt har dessa som mål att tillsammans ta en produkt från idéestadiet till kunderna på marknaden.

En väletablerad utvecklingsprocess är Stage-Gate modellen som har använts under många år och har varit en av de vanligaste förekommande processerna för att kontrollera och styra produktutvecklingsprojekt (Cooper, 1990). Stage-Gate modellen bygger på att utvecklingsprocessen delas upp i faser som kallas stages eller steg. Mellan varje steg finns kontrollpunkter benämnda gates där vardera gate har uppsatta mål som måste uppfyllas innan projektet går vidare till nästa steg i processen. Trots att modellen har visat sig att ha många fördelar, har olika studier diskuterat modellens begränsningar och hur de skulle kunna överkommas. Kritiken har ökat mot Stage-Gate processen då den idag anses vara för linjär, stel och planerad för att hänga med i dagens höga tempo och snabba förändringar (Cooper and Sommer, 2016). Ofta är synen på egenskaper och kriterier på en ny produkt inte samma i början som i slutet av utvecklingsprocessen då den tilltänkta marknaden har förändrats under utvecklingstiden.

De fixerade stegen och gaterna som finns i processen skapar en stel struktur som begränsar möjligheten till kreativitet i arbetet med produktinnovation (Bansal and Grewatsch, 2020). Denna stela struktur bygger på hårda deadlines för projekt och krav på rapportering av kostnader och risker. Processen bygger även på att varje steg i Stage-Gate processen kräver mätbara leveranser vilket försvårar för kreativt tänkande.

För att öka flexibiliteten i produktutvecklingen och övervinna Stage-Gate modellens begränsningar har arbetet med att implementera mer kreativa metoder i processen undersökts (Nakata, 2020). Mellan 50 - 90% av alla nya innovationer misslyckas på grund av att kunderna inte blir nöjda med slutprodukten. Många företag vill minska detta missnöje och söker därför nya sätt att arbeta innovativt. Vanligt förekommande metoder är agila-metoder men ett alternativ till dessa är Design Thinking som är en iterativ och kreativ problemlösningsprocess som är samarbetsdriven för att hitta innovativa lösningar.

Design Thinking är en process som har blivit alltmer vanligt förekommande och det är en iterativ problemlösningsprocess som går att applicera i de flesta branscher (Dam and Siang, 2022). Processen bygger på att sätta människors behov i fokus och arbetet går ut på att med hjälp av feedback och iterationer, utveckla och prova idéer för att hitta en fungerande lösning.

Trots modellernas olikheter är implementeringen av Design Thinking i en Stage-Gate process möjlig. Cocchi, Dosi och Vignoli (2021) presenterade en matris kallad “The hybrid model matrix” där de föreslår en kombination av Stage-Gate och Design Thinking när kunskaperna om kunderna är begränsade. Dessutom ser studien möjligheten för denna kombination då kunskaperna om produktkategorin är begränsade, ett team kan därför utnyttja Design Thinking för att hitta lösningar. I en värld som utvecklas och ändras hela tiden är det viktigt för företag att tillämpa innovationsprocesser som också går hand i hand med det.

En studie kring hur Stage-Gate och Design Thinking fungerar tillsammans i en organisation beskriver området som väldigt begränsat och outforskat (Franchini et al., 2017). Samma studie utforskar hur ett livsmedelsföretag arbetar med produktutveckling där både Stage-Gate och Design Thinking tillämpas. Studien visade att när processerna applicerades parallellt uppstod förvirring och det upplevdes som ett slöseri med resurser. Det lämnas öppet för framtiden att studera hur interaktion mellan de två processerna kan tillämpas i en utvecklingsprocess. Denna aspekt kommer därför att belysas i denna rapport.

1.2 Syfte

Projektet syftar till att öka kunskapen kring hur företag kan arbeta med integrering av iterativa processer såsom Design Thinking i en Stage-Gate process.

1.3 Frågeställning

Syftet kommer att besvaras med följande frågeställningar:

- I vilka steg kan Design Thinking integreras i en Stage-Gate process och hur påverkar detta utvecklingsprocessen på ett företag som arbetar med produktutveckling?

- När och hur involveras användaren i en Design Thinking process?

- Hur anpassar företag Design Thinking för att det ska fungera i praktiken?

2. Teori

I detta avsnitt presenteras den teori som inhämtats vid litteraturstudien och som legat till grund för detta arbete.

2.1 Produktutvecklingsprocesser

För att ta ett projekt från idé till marknad krävs en stor arbetsinsats som kan se väldigt olika ut beroende på produkt eller tjänst, marknad och kundönskemål (Beckman and Barry, 2007). Dessa arbetsinsatser benämns vanligen produktutvecklingsprocesser och kan innebära förändring av en redan befintlig produkt eller skapandet av en helt ny produkt från en idé. Processerna bygger ofta på en serie metodiska steg som ska identifiera kund- och marknadsbehov, insamling av idéer för att uppnå dessa behov och därefter skapa prototyper som slutligen leder till en produkt som är redo att lanseras på marknaden.

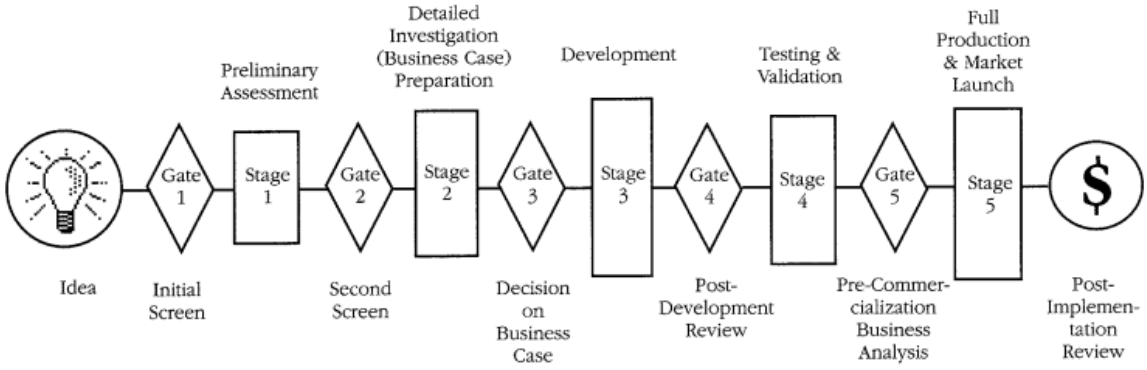
2.1.1 Stage-Gate

En av de mest vanligt förekommande modellerna att jobba efter, vid utveckling av nya produkter är Stage-Gate modellen som bygger på ett antal namngivna steg med tillhörande kontrollpunkter ofta benämnda som gater eller gates (Cooper, 1990; Franchini et al., 2017). Modellen bidrar med disciplin i processen, något som många företag saknar och processen är relativt enkel att följa (Cooper, 1990). Processen har på senare tid blivit kritiserad för att vara stel och för strukturerad samt att den begränsar kreativiteten i arbetet (Franchini et al., 2017).

Processen är uppdelade i steg och gater där stegen innehåller förutbestämda arbetsuppgifter och däremellan finns det gater som innehåller en rad leveranskrav och kontrollpunkter för att säkerställa kvaliteten i arbetet (Cooper, 1990). Alla dessa mål måste ha uppfyllts innan det tillåts gå vidare till nästa steg. Kortfattat kan det beskrivas att det är i stegen som arbetet utförs och i gaterna kontrolleras det genomförda arbetet.

Tillvägagångssättet i den traditionella Stage-Gate processen kan beskrivas enligt *figur 1*. Det börjar med idéfasen, där upptäcks och utforskas affärsmöjligheter som sedan tas med in i gate 1, där det beslutas om idén ska tas vidare eller skrotas (Cooper, 2022; Edgett, 2015). Väljs att ta vidare idén så går den in i första steget där en snabb preliminär utredning kring idén genomförs och projektet avgränsas. Därefter följer gate 2, där det beslutas om man ska gå vidare till steg 2, där en detaljerad analys genomförs som innefattar både kund-, marknad- och tekniska-undersökningar. Baserat på undersökningarna byggs ett affärscase som granskas noga i gate 3. Gate 3 är hårdare än tidigare gater och beslut fattas baserat på affärslogik för att tillåta projektet att gå vidare in i de följande utvecklingsstegen som är betydligt mer kostsamma. I steg 3 arbetas det med fokus på utveckling av den nya produkten och kartläggning av vad som krävs för att ta produkten i produktion. Går produkten genom kvalitetskontrollen i gate 4, kommer fjärde steget där produkten testas och kontrolleras mot intressenter. I sista gaten, gate 5 säkerställs att målen uppfyllts och kvaliteten är på en tillräcklig nivå för att lansera produkten. Sista steget är lanseringen av produkten på

marknaden som innefattar allt från fullskalig produktion till marknadsföring och försäljning. I figuren används den engelska benämningen "*stage*" som i denna rapport beskrivs med det svenska ordet "steg".



Figur 1: Den traditionella Stage-Gate modellen (Cooper, 1990)

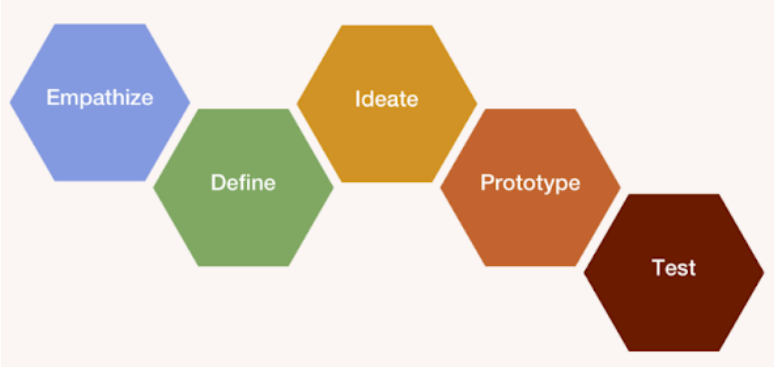
Stage-Gate processen togs fram under början av 1980-talet men då tankesätten kring nya produkter har förändrats mycket under de senaste 40 åren så har även processen fått anpassats efter detta (Cooper, 2022). Robert G. Cooper som är grundaren till Stage-Gate modellen uttrycker att det kan observeras ett nytt tillvägagångssätt hos företag vilket beskrivs som en helt ny generation av processer för att ta en produkt från idé till lansering (Cooper, 2014). Av dessa processer bygger en del av dem på en utveckling av befintliga Stage-Gate modellen medan andra företag väljer istället helt andra ramverk att efterlikna.

Utveckling och förändring av Stage-Gate modellen sker på flera olika sätt men vanligt förekommande är att kombinera Stage-Gate med andra produktutvecklingsprocesser, denna kombination av modeller brukar kallas hybridmodeller (Cooper, 2022). Under 2022 lanserades vad som kallas den femte generationens Stage-Gate process och där påvisas möjligheterna med dessa hybridmodeller för att framgångsrikt tillämpa Stage-Gate på dagens produktutvecklingsprojekt.

2.1.2 Design Thinking

Företag strävar efter framgång i sina utvecklingsprojekt och allt oftare uppnås detta genom applicering av olika innovationsprocesser (Mahmoud-Jouini et al., 2019). De toppresterande företagen använder sig av innovationsprocesser som lägger en stark vikt på insikter kring användarens upplevelser. En av dessa är Design Thinking som är en design baserad process för problemlösning (Mahmoud-Jouini et al., 2019; Nakata, 2020).

Flera organisationer har genom åren modellerat fram egna Design Thinking processer (Kwon et al., 2021). Idag finns det ett flertal olika modeller för att visualisera processen, däremot delar dessa samma princip och innehåller mellan 3 till 7 steg som i varierande ordning hoppas mellan under hela designprocessen. De olika steg kommer att förklaras nedan för att ge förståelse för hur processen fungerar och kan användas, se *figur 2* för illustration av en av dessa Design Thinking processer.



Figur 2: Design Thinkings olika steg enligt (Stanford d.school, 2010)

Första steget kallas för "Empatisera", empatin är nyckeln till en människocentrerad designprocess (Dam and Siang, 2022; Habbal, 2016; Stanford d.school, 2010). Det är i denna fas arbetet går ut på att förstå människors behov, de behov som de ofta inte själva är medvetna om. Det är viktigt att förstå varför människor gör saker på det sättet de gör, deras fysiska och emotionella behov, deras synsätt och vad som är meningsfullt för dem. Här gäller det att vara nyfiken. De problem designers vill lösa är inte deras egna utan användarnas och för att kunna designa åt användarna behövs en hel del förståelse för dem. Det finns enligt Design Thinking modellen tre sätt att åstadkomma detta; genom att observera, engagera och lyssna.

Genom att observera vad människor gör och hur de beter sig i sin omgivning kan en bättre förståelse fås av vad dessa har för behov (Stanford d.school, 2010). Att engagera sig med människor leder till att upptäcka detaljer bakom hur de tänker och vad de har för värderingar. Med hjälp av djupgående intervjuer blir oftast både designern och den intervjuade parten överraskade med upptäckterna av de oväntade insikterna .

Efter att det skapats en tydligare bild av användarna, börjar det andra steget som benämns "Definiera" (Dam and Siang, 2022). Här handlar det om att förtydliga och sätta ihop de värdefulla insikter och slutsatser från det föregående steget. Baserat på detta, definieras en så kallad *Point of View (POV)* (Stanford d.school, 2010). POV är en problemformulering, en guide som fokuserar på insikter och användarens behov. En tydlig POV hjälper att rama in problemet och förbereda designern inför utmaningar som kommer. Med andra ord bör en bra problemformulering innehålla de följande tre delarna; användare, behov och insikt. Om det här steget skulle förenklas och beskrivas med ett ord, skulle detta vara meningsskapande.

Det tredje steget är idégenerering, vid den här punkten finns det tillräckligt med information för att förstå vad teamet står inför och vad de bör förhålla sig till (Dam and Siang, 2022; Stanford d.school, 2010). Här är målet inte nödvändigtvis att hitta den rätta lösningen utan snarare att generera så många möjliga idéer som möjligt på olika lösningar (Stanford d.school, 2010). Beslut om vilka som är de bästa lösningarna kommer senare i projektet med hjälp av testning, prototyper och feedback. Idégenerering är nödvändigt för att kunna övergå från att identifiera problemet till att skapa användarvänliga lösningar. Det finns många tekniker för idégenerering, en av de mest populära är brainstorming där synergin i en grupp

av människor utnyttjas för att bygga på varandras idéer. Andra kända tekniker inkluderar bodystorming, mindmapping, skiss och byggande av prototyper. Alla tekniker har något gemensamt, att skilja idégenerering från utvärderingen av idéer. För att övergå från detta steg till nästkommande utan att förlora den innovationspotential som precis skapats, rekommenderas att välja några idéer att ta med till prototyp-fasen istället för att bara välja den idén som de flesta anser.

Att bygga och prototypa är det fjärde steget i processen, denna fas är en av de faserna där det iterativa arbetet framträder som tydligast (Stanford d.school, 2010). Protypandet görs för att kommunicera och visualisera idéer för användarna så att beslut kan tas om idén bör utvecklas vidare, detta leder till att idéer kan skrotas snabbt på så vis undvika onödiga kostnader. Prototyper skapas och förbättras med syfte att närma sig lösningen vid varje iteration. De behöver inte vara komplexa utan de kan vara vad som helst som en användare kan ta till sig och interagera med. I de första iterationerna är tanken att prototypen ska vara enkel och billig, längre fram kan prototypen bli mer sofistikerad. Några exempel på sätt att visualisera prototyper kan vara en tavla med post-it, en liten sak som har suttits ihop eller en rollspelsaktivitet. Det finns flera anledningar till varför det ska prototypas, bland annat för att öppna upp för nya tankar och att upptäcka problem genom att visualisera lösningar.

Sista steget i processen kallas för “Testa”, det är här feedback samlas från användaren om prototyperna som skapades (Stanford d.school, 2010). Det är dessa värdefulla insikterna som kommer att hjälpa till att förbättra och utveckla den slutliga produkten. Detta steg kan ses som en ny möjlighet för att förstå användaren och deras åsikter. Till skillnad från första fasen finns det nu en tydlig bild på problemet och prototyper är framtagna. Fokus ska inte ligga på att fråga användaren om de gillar lösningen eller inte utan att mer utvecklat försöka förstå deras tankar kring lösningen. Om prototypen inte blir accepterad är det viktigt att inte se det som ett misslyckande utan att lära sig från feedback för att ta designprocessen vidare.

2.1.3 Användarinvolvering

En faktor som skiljer framgång från misslyckande vid nya produktutvecklingsprocesser är förståelse för användarnas behov (Cooper, 1980). Genom att involvera användaren i produktutvecklingsprocessen kan osäkerheten minskas då utvecklarna får en tydligare bild av deras behov (Gales and Mansour-Cole, 1995; Ives and Olson, 1984; Mitcheltree et al., 2019). Detta i sin tur underlättar implementering av produkten och minskar risken för stora problem som upptäcks i samband med kommersialisering (Cooper, 1980; Gales and Mansour-Cole, 1995). Något som får Design Thinking att sticka ut från andra produktutvecklingsprocesser är användningen av kvalitativa forskningsmetoder som fokuserar på att ifrågasätta användarens beteende snarare än deras preferenser och önskemål (Liedtka, 2015; Thoring and Mueller, 2011). Med detta tillvägagångssätt identifieras användarens behov mer noggrant.

Design Thinking är en, i grunden, nästan helt användarcentrerad process (Vagal et al., 2020). Arbetssättet går ut på att förstå användarnas behov genom att undersöka data utan att göra antaganden och genom att integrera slutanvändarna i hela designprocessen från början till

slut. En involverad användare genom hela processen ger mer frekvent återkoppling och ser till att användaren blir nöjd med slutprodukten. De allt mer innovativa och banbrytande produkterna kräver forskning och en förståelse för användaren för att lyckas, vilket Design Thinking bidrar med genom att de i projektteamet empatiserar och identifierar sig med användarna.

Vid utveckling och design av nya produkter är misslyckandet i någon form oundvikligt och i arbetet med Design Thinking misslyckas idéer ofta men med en insatt användare i processen kan dessa misslyckanden nås snabbare (Nakata, 2020). Design Thinking särskilt i prototyp fasen bygger på att misslyckas ofta men snabbt och att inte se det som motgångar utan dra lärdom och baserat på dessa göra förbättringar (Tschimmel, 2012). I arbetet är målet att på så kort tid som möjligt konstatera vilka idéer som inte kommer att fungera för att i slutändan nå en bra lösning snabbare och därigenom inte investera onödig tid på idéer som är dömda att misslyckas.

Användarinvolvering kan ske på flera sätt, några av de vanligaste sätten att involvera användarna är genom intervjuer och möten där användarnas behov och feedback är i fokus (Carthy et al., 2021). Andra vanligt förekommande sätt kopplat mer till Design Thinking är att involvera användaren i workshops och vid framtagningen av prototyperna alternativt vid testning av prototyper och slutprodukter.

Användarnas medverkan i utvecklingsprocessen skapar behovsstyrda innovationer, vilket ses som nyckeln till att behålla sin konkurrenskraft på marknaden (Rehberg, 2022). En aspekt som skiljer Design Thinking från icke användarcentrerade processer är att designers inte enbart utvecklar lösningar genom att arbeta med kollegor, forskare och intressenter utan också tillsammans med produktanvändarna (Tschimmel, 2012). Användarna ska ses som en partner från början till slut i processen, då dessa står för kunskapen om interaktion och upplevelse av produkten eller tjänsten. Fördelarna med detta blir säkrandet av de framtida användarnas välbefinnande genom skapandet av en användarvänlig produkt, ökad lojalitet från användarna mot varumärket samt förbättrad kreativitet och innovation i utvecklingsprocessen.

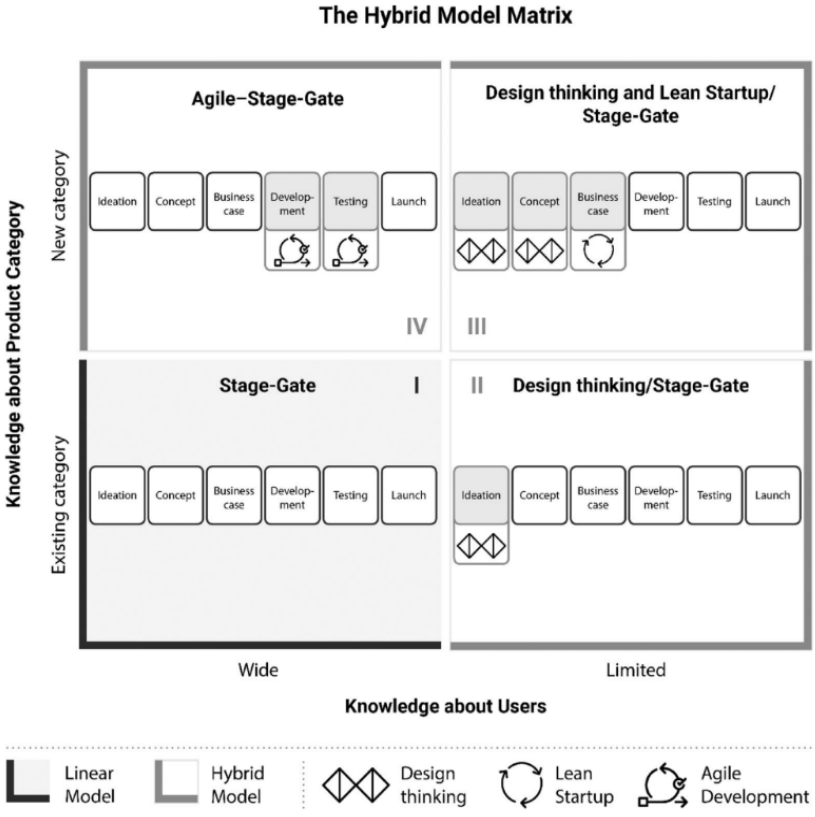
2.2 Implementation av iterativa processer

En produkts resa från idé till lansering ser inte längre ut som den gjorde under 1980-talet när Stage-Gate modellen togs fram (Cooper, 2014). Samhället har idag ett högre tempo, mer konkurrens, globalare och därigenom svårare att förutse. Grundaren av Stage-Gate, Robert G. Cooper, släppte år 2014 en vetenskaplig artikel där han beskriver hur Stage-Gate modellen kan anpassas för att klara dessa förändringar i samhället. I artikeln introduceras behovet av att implementera ett mer iterativt arbetssätt som bör kombineras med Stage-Gate för att klara av den ökade intensiteten. Den modellen som presenteras är mer adaptiv och bygger på att behålla gaterna men att istället i varje gate arbeta iterativt för att tidigt kunna presentera något för kunderna. Arbetet baseras mer på att bygga, testa och genomföra ändringar, än tidigare men kontrolleras fortfarande av uppsatta gater där beslut tas om projektet ska gå vidare till

nästa fas. De iterativa delarna i denna Stage-Gate modell bygger till stor del på element från de agila sättet att arbeta.

2.2.1 Strategi och val av process

Valet av rätt produktutvecklingsprocesser vid framtagning av nya produkter kan vara skillnaden mellan ett lyckat och ett misslyckat projekt (Cocchi et al., 2021). För att underlätta valet av process kan det användas en nyligen presenterad matris som heter "The hybrid model matrix", se *figur 3*. Matrisen är framtagen i en studie med fokus på att kombinera den linjära Stage-Gate modellen med de iterativa processerna Design Thinking, Agil och Lean Startup. Matrisen är tänkt att användas som ett verktyg för chefer och projektledare för att välja den mest passande arbetsprocessen vid framtagning av nya produkter baserat på befintlig kunskap om den tilltänkta produktkategorin och användaren .



Figur 3: The hybrid model matrix (Cocchi et al., 2021)

Då många företag idag till stor del enbart tillämpar Stage-Gate i sina utvecklingsprojekt kan det vara en utmaning att integrera nya processer (Franchini et al., 2017). De iterativa processerna som tas upp ovan kräver alla stora investeringar av företagen för att applicera i projekt i form av personalresurser, upplärning och strukturella och kulturella ändringar i organisationen. Hybridmatrisen kan i situationer som dessa nyttjas av projektledningen för att avgöra vilka projekt som skulle gynnas av investeringarna (Cocchi et al., 2021).

Matrisen är 2x2 och beskriver produktutvecklingsprocesserna; "Stage-Gate", "Stage-Gate i kombination med Agil", "Stage-Gate i kombination med både Design Thinking och Lean

Startup" och "Stage-Gate i kombination med Design Thinking" (Cocchi et al., 2021). Projekten delas in beroende på om kunskapen om användaren är stor eller begränsad samt om produktkategorin är en redan befintlig eller en helt ny.

Enligt matrisen finns det vissa fall där tillämpningen av Design Thinking i en Stage-Gate process anses vara lämpligare än andra (Cocchi et al., 2021). Om kunskapen om användaren är begränsad och produkten tillhör en redan befintlig kategori, borde Design Thinking användas i idéstadiet. Design Thinking kan också tillämpas om kunskapen om användaren är begränsad, men produkten tillhör en ny kategori. I detta fall är det lämpligast att använda Design Thinking både i idéstadiet men också i konceptfasen. Studien visar att tillämpning av Design Thinking ej lämpar sig om kunskapen om användaren är bred och hänvisar istället till användning av en Agil eller en traditionell Stage-Gate process.

2.2.2 Möjligheter och utmaningar

Implementation av Design Thinking bidrar till att tidigt i processen kunna hjälpa de involverade parterna att ställa de rätta och betydande frågeställningarna (Liedtka, 2014). I de klassiska utvecklingsprocesserna finns ofta en tendens att ha ett högt tempo i början och skynda genom utforskningsperioden, med frågor och datainsamling. Det medför att risken är stor att det missas att ställa de kritiska frågorna som leder till att grundproblemet identifieras och att den rätta lösningen kan hittas. Risken reduceras vid implementeringen då grunderna i Design Thinking handlar om att ta sig tid att förstå, identifiera och att undersöka problemet på djupet.

Med integrerade iterationer i hela den linjära processen genom att skapa, testa och presentera för användaren fås kontinuerlig feedback om användarens tankar, åsikter och intresse att köpa (Cooper, 2022). Utvecklarna själva får också genom dessa test-faser möjlighet att validera de tekniska elementen hos produkten. Implementationen bidrar till ökad framgångsfrekvens genom att både produkten blir tekniskt korrekt men också att den accepteras av kunden.

I en studie där fem etablerade industriföretag deltog, identifierades en rad utmaningar med att implementera Design Thinking i de nuvarande processerna (Carlgren et al., 2016). En utmaning som upptäcktes var svårigheter med att få Design Thinking att passa med de befintliga produktstrukturerna hos företagen. Andra svårigheter som sågs var att tankesätt krockar med olika organisationskulturer och att kompetens inom Design Thinking kräver mycket arbete för att bygga upp. Ytterligare en utmaning som försvårar implementeringen är att värdet av processerna är svårt att bevisa. För att lyckas med implementeringen av Design Thinking är det nödvändigt att vara flexibel för att kunna anpassa processen till omständigheterna och att kunna inse att det tar tid att bygga upp de innovationsförmågor som krävs (Mahmoud-Jouini et al., 2019).

Vid total eller delvis implementation av Design Thinking på ett företag med väletablerade arbetsprocesser uppstår ofta motstånd hos de anställda (Nakata, 2020). Anställda som jobbar med innovation och är vana med Stage-Gate kan få uppfattningen av Design Thinking att

processen är känslig, indirekt och meningslös. Detta måste bemötas av ledningen och de anställda måste få förstå samt lära sig praktisera och tillämpa metoden på ett sätt som är anpassat efter organisationskulturen.

3. Metod

I detta avsnitt redovisas hur arbetet genomförts samt beskrivning och motivering av tillvägagångssätt.

3.1 Tillvägagångssätt

Projektet inleddes med en litteraturstudie i databaserna Scopus, Google Scholar och DiVA. En kunskapsbank byggdes upp och därefter genomfördes sökningar på LinkedIn efter personer med kunskap och erfarenheter av att arbeta med Stage-Gate och Design Thinking. Först genomfördes sökningar på LinkedIn med följande nyckelord: *Design Thinking*, *Design Thinking ledare* och *Design Thinking ingenjör* för att säkerställa att de möjliga kandidaterna hade erfarenhet av Design Thinking. Detta ledde till att anställda med roller såsom projektledare, innovationsledare samt designingenjörer kontaktades. I detta steg valdes kandidater som arbetade på företag inom tillverkningsindustrin för att öka chanserna att de också arbetade med en linjär produktutvecklingsprocess. Att hitta kandidater var en relativt enkel process men att få svar från dessa var betydligt svårare, till slut ställde fyra kvalificerade kandidater upp för intervju. Baserat på forskningsfrågorna och genom att ta hänsyn till företagens branscher och personernas roller skapades en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden låg sedan till grund för genomförandet av fyra intervjuer där den data som redogörs för i denna rapport samlades in. Datan från intervjuerna analyserades och ställdes mot varandra för att göra en jämförelse som beskrivs i resultat- och analysavsnittet.

3.2 Teoretisk referensram

För att skapa en förståelse för processen och tillämpningar av Design Thinking inleddes projektet med att göra en omfattande litteraturstudie. Denna studie innefattade till en början teoretiska grundkunskaper och bakgrund till användandet av iterativa arbetsprocesser som sedan ledde till att en lucka i forskningen identifierades. I detta fall innebar denna lucka applicering av Design Thinking på linjära produktutvecklingsprocesser vilket detta projekt har haft som fokus att studera. Litteraturen studerades djupgående kopplat till iterativa och linjära modeller samt organisationsstrukturer och användarinvolvering i projekt. Ur litteraturstudien har sedan ramen för detta projekt begränsats till att studera produktutvecklingsprocesserna, Design Thinking och Stage-Gate samt möjligheten att kombinera dessa.

3.3 Insamling och analys av data

Insamling av data gjordes genom semistrukturerade intervjuer för att försäkra att intervjun aktivt styrdes så att frågorna som ställdes under intervjun var relevanta, kopplade till ämnet och höll sig inom ramarna för detta arbete (Bell, 2022). Intervjun byggde på en intervjuguide, se *bilaga 1*, med frågeställningar baserade på den studerade litteraturen och formulerade så att svaren från respondenten ska ha betydelse och bidra till det fortsatta arbetet i projektet.

Genom denna uppbyggnad av intervju lämnas öppet för diskussion samt att respondenten kan bidra med egna tankar (Bell, 2022). Intervjuerna genomfördes via videokonferens i Teams då respondenterna befann sig på annan ort. Vid varje intervju höll en av författarna av denna rapport i intervjun och ställde frågor från intervjuguiden till respondenten medan den andre ställde följdfrågor och kontrollerade så att inget missades. Tre av intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand medan den fjärde antecknades.

Bell (2022) beskriver två populära sätt att analysera data från intervjuer, dessa är tematisk analys och grundad teori. Tematisk analys fokuserar på att identifiera och analysera teman och mönster i insamlade data medan med grundad teori utvecklas det en teori som är "grundad" i den empiriska data. Med hänsyn till begränsningarna som en kandidatexamen uppsats innebär har tematisk analys valts då det är en metod som länge använts inom kvalitativ forskning och anses vara en nybörjarvänlig samt flexibel analysmetod. (Braun and Clarke, 2006).

Datan i transkriberingarna analyserades i olika steg. Efter att varje intervju transkriberades, bearbetade varje författare materialet enskild genom att läsa intervjun flera gånger och därefter identifiera nyckelord från den. Efter de första tre intervjuerna, jämförde och diskuterade författarna de olika nyckelorden från alla tre intervjuer som sedan låg till grund för att bilda teman som bidrar till att besvara projektets frågeställningar och utifrån dessa teman delades empirin upp. De teman som valts för första, andra och tredje intervjun är:

- *Utveckling av tidigare arbetssätt*
- *Implementation av iterativt arbete*
- *Processer i produktutvecklingen*
- *Strategi vid nya projekt och val av metod*
- *Användarinvolvering*
- *Möjligheter och utmaningar vid implementering*

Den fjärde intervjun analyserades på samma sätt, men då utgångspunkten för denna intervju skiljde sig från de tidigare blev temana istället:

- *Utformning på Design Thinking*
- *Möjligheter och utmaningar vid implementering*
- *Utlärning av Design Thinking*

I analysen och diskussionen jämfördes den insamlade datan för att kunna dra slutsatser utifrån likheter och skillnader i arbetssättet på de intervjuade företagen.

3.4 Undersökta företag och respondenter

I detta arbete har tre stora och väletablerade företag studerats, två av dessa har erfarenhet av att arbeta med flera olika produktutvecklingsprocesser, däribland Stage-Gate och Design Thinking medan det tredje enbart jobbar med Design Thinking. Företagen är internationellt

etablerade vilket har givit oss en intressant inblick i arbetet med processerna och skillnader mellan olika länder och kulturer. Branscherna som företagen verkar inom är olika men gemensamt för två av dem är att de arbetar inom tillverkningsindustrin och det tredje är ett IT-företag. Respondenter på företagen arbetar med processutveckling, transformation och facilitering. Anledningen till att dessa företag valdes till detta projektet var att de hade tydligt strukturerade och etablerade arbetsprocesser kopplat till Design Thinking. IT-företaget skiljer sig till viss del från de andra då det har beslutats att alla anställda ska implementera Design Thinking i sitt dagliga arbete, medan båda tillverkningsföretagen enbart har en mindre grupp som jobbar med detta. IT-företaget inkluderades i studien trots att de inte hade någon utarbetad Stage-Gate-process då de bidrog med värdefull information om hur Design Thinking kan appliceras i en större kontext och hur användandet fungerar över längre tid. Se *tabell 1* nedan för deltagare och information om utförandet av intervjuerna.

Organisation	Respondent no.	Respondentens roll	Intervjuplats	Typ av dokumentation	Intervju-längd
General Motors	1	Innovationsansvarig	Videomöte	Inspelning	62 min
Tetra Pak	2	Förändringschef	Videomöte	Inspelning	56 min
Tetra Pak	3	Programchef	Videomöte	Inspelning	28 min
IBM	4	Verksamhetsförändringskonsult	Videomöte	Anteckning	45 min

Tabell 1: Deltagare och tillvägagångssätt vid intervjustudie

3.4.1 General Motors Mexico

General Motors Mexiko är ett industriföretag inom bilindustrin och ett dotterbolag till det amerikanska företaget General Motors (“General Motors Mexico Facilities,” n.d.). Företaget var 1931 - 2005 världens största biltillverkare och är fortfarande en av de största biltillverkarna i världen. Bolaget i Mexiko har avdelningar inom tillverkning, montering, kundservice, efterförsäljning samt forskning och utveckling.

Respondent 1 jobbar som innovationsansvarig på General Motors Mexico och har arbetat en längre tid som ingenjör med utveckling och framtagning av fordonskomponenter till bilarnas interiörer. Personen har sedan gått vidare och deltagit i utvecklingen av ett internt innovations laboratorium benämnt IngeniousLab med fokus på att förstå, utforska och prova idéer med hjälp av Design Thinking. Respondenten håller workshops och lär ut användandet av Design Thinking internt på företaget.

3.4.2 Tetra Pak

Tetra Pak är ett svenskgrundat multinationellt företag inom förpackningsindustrin med fokus på helhetslösningar för process och förpackning av livsmedel. Vid presentationen av företaget under intervjun beskrivs att de har verksamhet i mer än 160 länder och att under 2021 sålde de mer än 192 miljarder förpackningar världen över.

Respondent 2 arbetar på Tetra Pak i Lund som förändringschef och har stora erfarenheter från olika avdelningar och roller efter sina nästan 30 år i företaget. Nu har personen under de senaste 4-5 åren deltagit i arbetet med att utveckla ett Change Lab med fokus på att hjälpa kollegorna att våga tänka nytt, testa och experimentera för att hitta nya sätt att lösa problem. Det senaste året har respondenten jobbat heltid med facilitering av olika Design Thinking workshops.

Respondent 3 är kollega med respondent 2 men de arbetar på två olika avdelningar på företaget. Hon arbetar som programchef och har deltagit på de workshops som respondent 2 håller i, där användandet av Design Thinking lärs ut. Respondenten har därför kunnat bidra med en intressant inblick i vad hon har lärt sig och har tagit med sig in i sitt dagliga arbete.

3.4.3 IBM

IBM är idag ett globalt företag som finns i över 170 länder och som grundades i Sverige under 1920-talet (“Historien om IBM Svenska AB,” n.d.). Företaget har ett brett utbud med bland annat lösningar inom digital transformation, molnlagring samt dataanalys och it-säkerhet för flera olika branscher. Under åren har IBM vidhållit samma mål, att med teknik hjälpa till att utveckla organisationers och företags affärsverksamhet.

Respondent 4 jobbar med verksamhetsförändring inom företagets avdelning om kundteknik och genomför där i sitt dagliga arbete Design Thinking workshops för företagets externa kunder. Arbetet kopplat till Design Thinking har respondenten deltagit i sedan denne startade sin karriär på IBM för över 10 år sedan. Genom intervjun kunde personen ge oss en ny synvinkel på Design Thinking då hon jobbar i en organisation där alla har kunskap om och utövar processen.

3.5 Kvalitetssäkring

För att säkerställa en god kvalitet på det genomförda arbetet och intervjuerna i projektet har arbetet byggt på triangulering där flera arbetsmetoder och information från intervjuerna och teorin har sammanställts och jämförts. Detta innebär att flera källor och synvinklar används för att besvara frågeställningarna, i detta fall de vetenskapliga artiklarna och respondenternas svar som kontrolleras mot varandra för att säkerställa ett tillförlitligt resultat (Bell, 2022). Innehållet som redovisas för i teorin har hämtats från betrodda databaser och informationen har kritiskt granskats och analyserats från rapporterna och avhandlingarna som använts. Vid intervjuerna finns ofta en egen värdering hos respondenten vilket tagits i beaktning när intervjuerna har transkriberats, kodats och när det hämtats information ur dem. För att dessa värderingar inte ska misstas för hela företagets åsikt samt påverka resultatet och analysen så anges i rapporten när respondentens egna värderingar används.

För att bibehålla korrekt information och för att relevant information för studien ska fångas upp och inte missas så har intervjuerna spelats in i ljudform och därefter transkriberats. Genom att spela in och transkribera är det möjligt att i efterhand gå tillbaka och studera inte

bara vad respondenten säger utan också hur respondenten säger det, vilket kan ge viktig information om dennes synvinkel (Bell, 2022). En nackdel med inspelningen av intervjuer är att respondenter kan uppleva oro över att vad de säger kommer att finnas kvar och därför inte vågar dela sina egna åsikter och tankar fullt ut. Detta är svårt att bemöta, men underlättas genom att respondenten själv får avgöra om intervjun ska spelas in och med valet att få vara anonym i studien.

Företagen som undersökts har långa erfarenheter av sina branscher och de har tydligt uppbyggda strukturer för sina produktutvecklingsprocesser. De processer som kopplas till företagen i denna rapport är etablerade processer internt på företagen och inte något som enbart gäller för respondenterna.

4. Resultat

I detta avsnitt presenteras den data som samlats in under de genomförda intervjuerna, uppdelat per företag.

4.1 General Motors Mexico

Nedan följer data insamlad från intervjun med innovationsansvarig på General Motors Mexico.

4.1.1 Utveckling av tidigare arbetssätt

Respondent 1 berättar att hos General Motors tillämpas Stage-Gate med stort fokus på kvalitet. Till följd av händelserna 2009 när företaget gick i konkurs, förklarar han att anställda blev rädda för att ändra arbetssätt och testa nya metoder. Stage-Gate har under många år varit ett värdefullt verktyg för att säkerställa att produktutvecklingsprocessen går som planerat. I slutet av varje gate finns det ett flertal möten för att verifiera att designen uppfyller de regulatoriska kraven och nyckelkraven som ställts upp. Respondentens egna åsikt är att General Motors använder sig av alltför många gates och att detta medför en hel del pappersarbete och onödig byråkrati. Från en tidigare arbetsplats och sin utbildning har han utvecklat kunskap inom Design Thinking vilket han tagit med sig till General Motors. Han började arbetet med att utveckla IngeniousLab för cirka 4 år sedan. Det startade med idéen om att skapa en plats för innovation där man skulle använda Design Thinking för produktutveckling. Platsen där workshoppar genomförs har anpassats med särskilda inredning som olika bord, whiteboardtavlor, 3D-skrivare, VR-glasögon och olika material för att visualisera idéer med såsom Lego, Playdough, plast, kork, kritor och pennor. IngeniousLab visade sig bli en succé och idag får de besökare från olika nivåer i organisationen både från Mexico och utomlands. Respondenten känner att top management äntligen har insett värdet bakom att verkligen förstå kundens behov. Förutom att vara koordinator för IngeniousLab, är han ofta ombedd att hålla Design Thinking samtal och workshops på företagets huvudkontor.

"Om vi fastnar i dokumentarbetet kommer idéerna aldrig att få se solljuset."

- Respondent 1, Innovationsansvarig, General Motors

4.1.2 Implementation av iterativt arbete

Anledningen till att General Motors har valt att integrera Design Thinking med sitt linjära sätt att arbeta är, enligt respondent 1, att företaget tidigare var för snabba med att först se ett problem och sedan direkt dra slutsatser och börja utveckla utifrån dessa. I detta beskriver han då att kundens önskemål och behov ofta missades tidigt i utvecklingsprocessen, vilket har lett till slöseri av pengar och tid på att behöva genomföra förändringar sent i processen. Istället för att dra dessa tidiga slutsatser och låsa sig vid en lösning så kom teamet på IngeniousLab

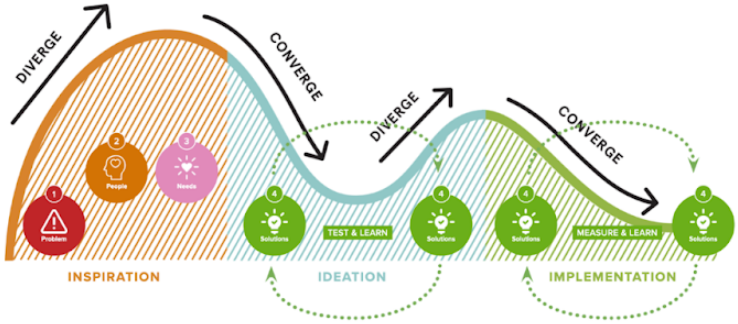
in tidigt i processen och faktiskt försökte förstå vad användaren vill säga, vad de vill ha och vad de behöver och sedan tog med det som input i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen. Från 2022 och framåt säger respondenten att på General Motors México har de valt att lägga mer fokus på att inkludera Design Thinking i de tidigare stadierna av ingenjörsarbetet vilket kommer avspeglas på bilmodellerna som lanseras om några år då dessa kommer vara mer fokuserade på användarnas behov jämfört med tidigare. Implementeringen har skett gradvis och till en början enbart genom Design Thinking workshops när teamet stod inför ett problem, till att idag inkludera Design Thinking workshops i flera av sina program allt mer frekvent. Han är en av grundarna till Design Thinking workshopparna på General Motors och berättar hur han under många år jobbat med motstridiga chefer som vill ha förändring och effektivare processer men utan att ändra sitt nuvarande arbetssätt. Detta ifrågasatte han och idag när företaget har lyckats med implementeringen och har sett de positiva effekterna så har allt från ingenjörer och designers till de som arbetar på huvudkontoret förstått värdet av att arbeta med Design Thinking.

"Hur ska man uppnå en förändring om man bara fortsätter göra samma sak?"

- Respondent 1, Innovationsansvarig, General Motors

4.1.3 Processer i produktutvecklingen

Enkelt förklarat beskriver respondent 1 att hos General Motors handlar Design Thinking om divergens och konvergens, se *figur 4*. Själv tillämpar han Design Thinking dagligen i sina projekt och identifierar de följande faserna i deras Design Thinking: *koncept, utveckling, prototypframställning, testning* och *lansering*. Enligt honom är arbetet delvis linjärt men när ett hinder bemöts så kan de gå tillbaka, iterera och försöka på nytt. När teamet inser att de inte levererar något värdefullt är det nödvändigt att vända tillbaka innan projektet går vidare igen. Denna möjlighet att kombinera det linjära med det iterativa sättet att arbeta anser han är väldigt viktigt. Han fortsätter berätta att när ett nytt fordon ska utvecklas kallas projektet för "program", de olika "programmen" delas upp beroende på om fordonet tillhör kategorin standard eller premium. Längden och komplexiteten på projekt varierar till stor del beroende på kategorin. Produktutvecklingen för alla projekt hos General Motors följer en standard Stage-Gate process med flera faser och stort fokus på kvalitet men med möjlighet att ta hjälp av IngeniousLab för att lösa problem. Han beskriver att det är långvariga och byråkratiska möten som krävs för att gå från en fas till en annan i deras nuvarande Stage-Gate process.



Figur 4: Divergent och konvergent tänkande (IDEO.org, n.d.)

4.1.4 Strategi vid nya projekt och val av metod

Inför ett nytt projekt avgörs valet av strategi utifrån projektets utformning och typ enligt respondent 1. De har tre arbetsstrategier som han lyfter som de viktigaste, den ena är en ny formell struktur som bygger på Design Thinking och arbetet som kommer ur IngeniousLab som respondenten själv är involverad och drivande i utvecklingen av. Strategin är fortfarande under utveckling och väldigt komplex till följd av att det iterativa sättet att tänka och arbeta är så fritt. Enkelt förklarat berättar han att de har tagit fram ett formulär som den person eller grupp som har en ny idé går igenom och besvarar för att bestämma projektets inriktning samt för- och nackdelar. Baserat på detta formulär kan projektets komplexitet och omfattning studeras för att avgöra om och hur de ska aktivera Design Thinking i projektet. Den andra strategin som han beskriver kallas OpEx vilket står för operational excellence och bygger på ett mål att lansera en produkt i tid och med utmärkt kvalitet medan de samtidigt arbetar kostnadseffektivt. Strategin är operativ och fokuserar på stegvis utveckling och ständiga förbättringar. Den sista arbetsstrategin som respondenten lyfter som viktig men dock inte minns namnet på bygger i grunden på produktutveckling då de har en tilldelad budget och tid för att utveckla projektet. Lyckas utvecklingen av produkten så skalas det upp och fortsätter men annars dokumenteras bara resultatet och sedan avslutas projektet. Kopplat till detta nämner även respondenten vikten av immateriella rättigheter då de ofta använder sig av utomstående leverantörer och därför måste skydda sina idéer redan från första början. De har därför tagit fram affärsmodeller som följs för att skydda sina produkter redan från idéfasen.

4.1.5 Användarinvolvering

Respondent 1 beskriver att General Motors har tre huvudsteg där kunden eller användaren involveras där det första steget är precis i början av projektet för att ta reda på kundens önskemål och behov, alltså vad kunden har för förväntningar på deras fordon. I detta steg vill projektgruppen även veta om det finns några funktioner som kunden skulle bli positivt överraskad om bilen skulle ha. Han förklarar hur kundens röst och önskemål samlas in genom att genomföra marknadsundersökningar som sedan översätts till funktioner i bilarna. Baserat på funktionerna, tas det fram en prototyp som till en början är en väldigt grov och ofullständig grundmodell. Nästa steg där kunden involveras är i vad som kallas “kliniker” på General Motors men som i grunden är en fokusgrupp som representerar kunden. Fokusgruppen ger feedback på prototypen, detta kan exempelvis vara vad personerna tycker om designen, om de förstår designen och om funktionerna är intuitiva. Det sista steget är precis innan fordonet kommersialiseras och där används marknadsföringsbyråer för att förstå om kunderna eller användarna gillar fordonet. Säger då användaren att den skulle vilja ha något annat än vad produkten erbjuder så står projektet inför ett problem, berättar respondenten. I dessa situationer behöver arbetet gå väldigt snabbt för att lösa detta och översätta önskemålen till en specifik funktion vilket ofta då försenar lanseringen. Detta sker numera väldigt sällan enligt honom då företaget är väldigt noga med att fånga kundernas behov och önskemål i de tidigare stegen där användarna är involverade.

4.1.6 Möjligheter och utmaningar vid implementering

Trots alla positiva möjligheter ser respondent 1 vissa utmaningar med tillämpning av Design Thinking. Han beskriver att en av de vanligaste enligt honom, är om fokus inte ligger på den affärsmässiga sidan av Design Thinking, för då kommer projektet troligtvis att misslyckas även om idén är bra. Designers och ingenjörer är ofta inriktade på att lösa problem och förstå användarnas behov och därefter utvecklar lösningar som är både estetiskt och funktionellt perfekta. Det händer dock ibland att designers blir förälskade i sina idéer och att den affärsmässiga delen hamnar vid sidan av. Förmågan att kunna kommunicera idéer både från den kreativa och affärsmässiga sidan är då essentiell för att lyckas med implementeringen av Design Thinking enligt respondenten.

"Om man inte fokuserar på den affärsmässiga sidan av Design Thinking för att uppnå lönsamhet kommer man troligtvis att misslyckas. Inte för att idén är dålig, utan för att vi som designers och ingenjörer är för fokuserade på att lösa saker och förstå användarnas behov att vi missar den affärsmässiga delen."

- Respondent 1, Innovationsansvarig, General Motors

4.2 Tetra Pak

Nedan följer data insamlad från intervjuerna med både förändringschef och programchef på Tetra Pak.

4.2.1 Utveckling av tidigare arbetssätt

Hos Tetra Pak har arbetssättet varit linjärt och följt en vattenfall[1]-process vid produktutveckling. Båda respondenter berättar att tanken bakom att testa ett iterativt arbetssätt och att implementera Design Thinking i övriga produktutvecklingsprocesser startade på Tetra Paks IT-avdelning. Där upptäcktes ett behov vid framtagning av interna appar och mjukvaruutveckling då detta var ett nytt arbetsområde för företaget. Respondent 2 förklarar att på Tetra Paks IT-avdelning började anställda då att jobba agilt där fokus var att göra prioriteringar och komma till snabbare beslut om vilka idéer som var värda att arbeta vidare med. Ett av de första projekten som genomfördes med Design Thinking var framtagning av en intern app för serviceingenjörer ute i fält där de kunde strukturera sin tidsskrivning.

4.2.2 Implementation av iterativt arbete

Implementeringen av ett mer iterativt arbetssätt genom tillämpning av Design Thinking i produktutvecklingsprocessen startade enligt respondent 2, med Design Thinking workshoppar där serviceingenjörer involverades för att skapa en gemensam bild över vad som behövde åstadkommas. Efter att goda resultat påvisats, implementerades sedan detta

[1] Sekventiell systemutvecklingsprocess där framstegen ses som ett flöde, detta kan jämföras med Stage-Gate produktutvecklingsprocess.

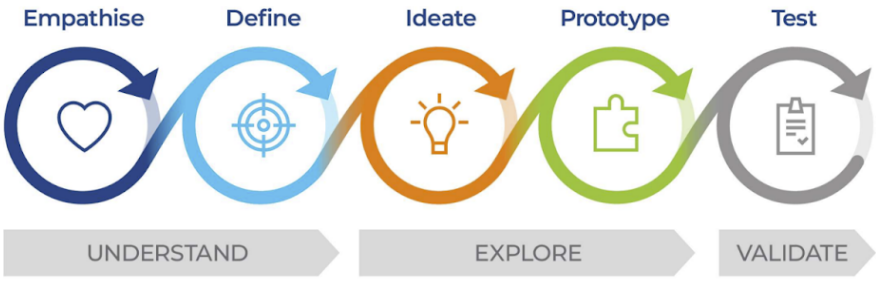
tankesätt på det övriga utvecklingsarbetet, både kopplat till produktutveckling och utvecklingen av de interna resurserna. Vidare berättade respondent 2 att grunden till deras iterativa arbetsprocesser har ursprung i det agila sättet att arbeta. Detta ledde till att det startades ett Change Lab med funktionen att hjälpa kollegorna på företaget att våga prova nya sätt att angripa problem genom att uppmuntra till att tänka nytt och våga testa. Arbetet med att angripa problem på nya sätt ledde företaget till användandet av Design Thinking och detta sätt att tänka samt arbeta på, implementeras nu på allt fler avdelningar inom Tetra Pak.

"Jag kan inte se att det finns områden där man inte kan använda Design Thinking. Det handlar ju också om att ha rätt inställning, att våga prova det på olika sätt."

- Respondent 3, Programchef, Tetra Pak

4.2.3 Processer i produktutvecklingen

Båda respondenterna beskriver att Tetra Paks Design Thinking process har tre väldigt tydliga faser, se *figur 5*: *Understand*, som handlar om att empatisera, genom att förstå användarens tankesätt och vilket problem de har och sedan definiera problemet och kundens behov. Allt handlar om att ha användaren i fokus genom hela processen. Nästa fas är *Explore* som handlar om idégenerering och i denna fas påpekar respondent 3 hur viktigt det är att prototypa. Att prototypa är avgörande, här samlas tankar på ett visuellt sätt som gör att de går att testa det på en användare och få feedback, vilket tillhör den sista fasen, *Validate*. En annan viktig aspekt som respondent 2 poängterar är att förstå att Design Thinking inte är en linjär process utan att under processen itereras och hoppas mellan faserna.



Figur 5: Tetra Paks Design Thinking Modell (Tetra Pak Transformation, 2022)

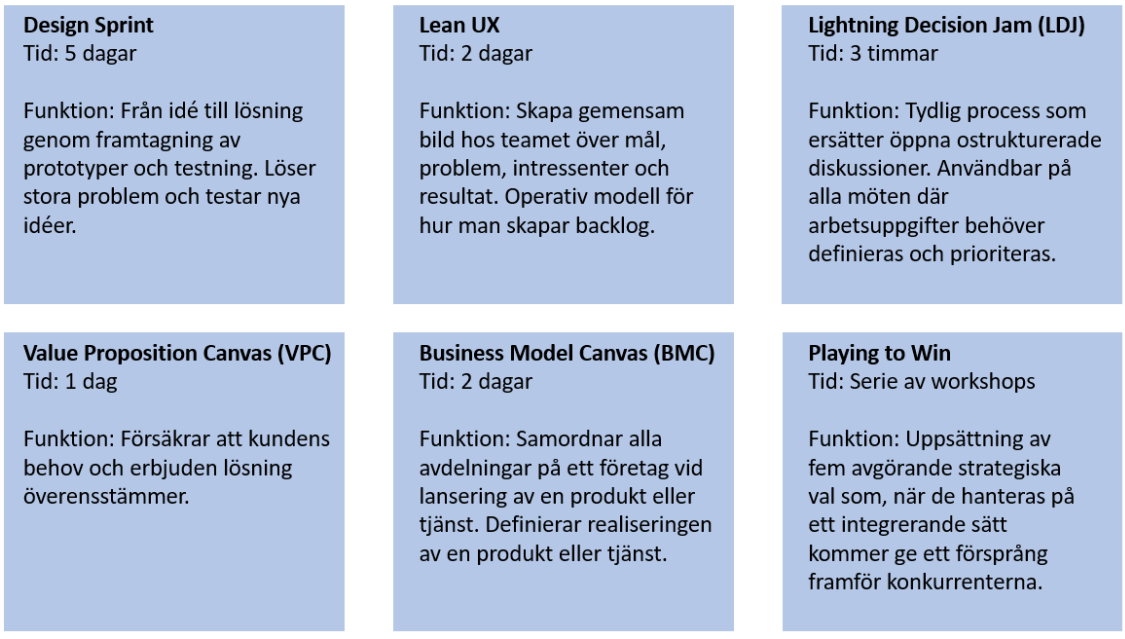
Respondent 3 berättar att Tetra Pak i grunden bedriver transformationen inom företaget med en väldigt tydlig process som de kallar *Tollgates*, denna process ser ut i stort sett som en Stage-Gate produktutvecklingsprocess. *Tollgates* anses vara väldigt byråkratisk, där det finns en massa kriterier som ska uppfyllas innan projektet kan gå vidare in i nästa fas enligt respondent 3. Hon tycker ändå att det är förståeligt att de här kriterierna finns för att stödja projekten.

Hos Tetra Pak pågår nu en övergång till det agila sättet att arbeta enligt respondent 3 och att planen är att ta bort *Tollgates* och istället jobba med en mognadsmodell. Hon berättar att

fokus kommer att ligga på att kolla hur moget ett projekts lösning är, till exempel kring IT lösningen i ett visst projekt.

4.2.4 Strategi vid nya projekt och val av metod

I uppstarten av nya produktutvecklingsprojekt på Tetra Pak finns ett antal olika strategier och metoder att välja bland. Internt benämns dessa strategier eller metoder som frameworks och på Tetra Pak finns sex standard frameworks som ligger i fokus för deras arbete. Dessa frameworks bygger på grunder från Design Thinking och utförs alla i form av olika typer av workshoppar. Respondent 2 förklarar att det inte är så att de enbart jobbar med varje framework separat utan att det ofta förekommer kombinationer av olika frameworks i form av specialanpassade workshops. Grundfrågan är alltid att komma fram till vad det är för problem och vad som förväntas att få ut av projektet. Respondent 2 jobbar med att facilitera olika Design Thinking workshops och att internt hjälpa personer eller grupper att välja, anpassa och bygga ihop olika frameworks till workshoppar för att säkerställa en god utkomst av dessa. Tetra Paks sex olika frameworks illustreras i *figur 6*, *Lightning Decision Jam* (LDJ), *Design Sprints*, *Lean UX*, *Value Proposition Canvas* (VPC), *Business Model Canvas* (BMC) och *Playing to Win*.



Figur 6: Tetra Paks 6 olika frameworks (Tetra Pak Transformation, 2022)

Design Sprints genomförs på Tetra Pak i 5-dagars workshops där arbetet går ut på att gå från en idé till en lösning genom att göra prototyper och testa dessa. Denna strategi används oftast vid stora problem och för att testa nya idéer. *Lean UX* genomförs i 2-dagars workshops där arbete går ut på att ta fram en gemensam bild hos projektgruppen av mål, problem, intressenter och av lösningen. *LDJ* är en 3-timmar workshop som bygger på att jobba efter en tydlig process för att ersätta öppna och ostrukturerade diskussioner. Tillämpas i de möten där arbetsuppgifter behöver definieras och prioriteras. *VPC* används i produktutvecklingen och är en 1-dags workshop som genomförs tillsammans med kunden för att säkerställa att kundens

behov ska uppfyllas i den slutliga lösningen. *BMC* genomförs på företaget som en 2-dagars workshop för att ena alla områden inom företaget inför lanseringen av en ny produkt. *Playing to Win* bygger på genomförandet av en rad workshops med flera inbyggda arbetsstrategier med målet att ligga före konkurrensen på marknaden.

"Vi gör en hel del specialanpassade workshoppar beroende på vilket problem man står inför och vad man förväntar sig att man ska få ut av arbetet. Så det är alltid grundfrågan och sen utifrån vår erfarenhet kan vi välja rätt standard frameworks."

- Respondent 2, Förändringschef, Tetra Pak

4.2.5 Användarinvolvering

Enligt respondenterna har Tetra Pak fokus på användaren under hela produktutvecklingsprocessen och det arbete som rör involvering av och relation till användaren benämns internt på företaget som intressenthantering. Har intressenthantering genomförts under projektets gång så ska också användaren automatiskt vara insatt kontinuerligt i projektet och på så vis levereras också det som användaren efterfrågat i slutändan. Allt produktutvecklingsarbete genomförs i iterationer där användare är med genom processen, tester genomförs som leder till feedback och en förbättring görs baserat på användarens upplevelser beskriver respondenterna. Kopplat till Design Thinking processen på Tetra Pak börjar kundinvolveringen redan i *understand*-fasen där en rad frågor ställs till användaren för att förstå deras behov och mål. Projektet går sedan in i *explore*-fasen där det jobbas med prototyper och i detta samlas tankarna från de tidigare faserna som visualiseras på ett sätt som gör att de åter går att testa på användaren för att få ny feedback.

4.2.6 Möjligheter och utmaningar vid implementering

Enligt både respondent 2 och respondent 3 finns det inga begränsningar när det gäller tillämpningen av Design Thinking, däremot behöver det finnas en tydlig projektomfattning. Mycket handlar om något som på Tetra Pak kallas för "*mindset shift*", detta innebär att våga släppa det gamla sättet att jobba och kliva utanför sin komfortzon. Ibland läggs det för mycket fokus kring att allt ska vara perfekt redan från början. Respondent 2 tillägger att feedback ska ses som en gåva till teamet och det anses önskvärt att våga ifrågasätta och kritisera på ett konstruktivt sätt istället för att bara acceptera och hylla alla idéer.

"Jag gillar Frank Zappas: "A mind is like a parachute, it doesn't work if it's not open"".

- Respondent 2, Förändringschef, Tetra Pak

Båda respondenter är överens om att att bygga upp en kunskapsbas är tidskrävande, vilket medför en utmaning för företaget. De betonar att arbetet med Design Thinking är väldigt annorlunda, särskilt om det inte har stötts på tidigare och därför kan det bli svårt att till en början se fördelarna med Design Thinking på grund av detta.

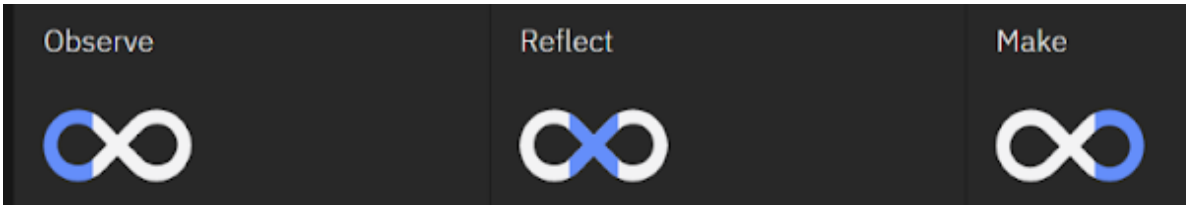
4.3 IBM

IBM skiljer sig från de andra företagen i studien då de enbart tillämpar Design Thinking och inte har en etablerad process för Stage-Gate. Deras bidrag till detta arbete såg fortfarande som väldigt värdefullt men kopplar på grund av detta mer till deras interna och externa arbete med Design Thinking. Rubrikerna nedan skiljer sig på grund av detta från de ovanstående i avsnittet.

4.3.1 Utformning på Design Thinking

Respondent 4 började med att berätta att IBM har sedan flera år tillbaka utvecklat sin egen Design Thinking modell kallad *Enterprise Design Thinking*. Enligt denne, kom initiativet från Top Management som bestämde att alla skulle lära sig Design Thinking och idag används modellen som ett naturligt sätt att jobba på både internt och externt.

Vad det gäller själva modellen, förklarade respondenten att Enterprise Design Thinking beskrivs med en oändlighetssymbol, se *figur 7*, och omfattar tre huvudfaser: att *observera*, att *reflektera* och att *göra*. Denna modell är mest känd som *The Loop*. För att tydliggöra förståelsen av modellen, hänvisade respondenten till IBMs hemsidan där de olika faserna förklaras. Där beskrivs att observera användarna i deras värld ger möjlighet att sätta sig in i deras upplevelse och förstå deras omgivning samt avslöja dolda behov och höra deras feedback. Genom att observera, samlas ny information hela tiden och arbetet blir mer komplext, därför är det viktigt att regelbundet reflektera som team. Tre betydelsefulla egenskaper i denna fas tas upp i beskrivningen, empati för att förstå olika perspektiv, flexibilitet för att reagera på förändringar och integritet mot teamets värderingar. Den tredje fasen som handlar om att göra, poängterar att inte spara skapandet till sist. Detta steg genomförs med hjälp av, exempelvis, prototyper.



Figur 7: Design Thinking enligt IBM ("Loop," n.d.).

När det kommer till interaktionen med användarna, påpekar respondent 4 att även om det är önskvärt att ha dessa med i alla faser av processen så är det ofta inte möjligt i verkligheten. Därför är det, enligt respondenten, viktigt att arbeta och involvera användaren mycket i början av nya projekt.

4.3.2 Möjligheter och utmaningar vid implementering

En av möjligheterna som respondent 4 ser med Design Thinking är att komma snabbt fram med rätt lösning till rätt problem. Denne känner att det hjälper att förenkla komplexa problem, det skapar samsyn och en bra relation i teamet. Dessutom upplever respondenten att

genom användning av Design Thinking kan faktorer och information som inte dyker upp på möten upptäckas.

"Ett team har varit på 10 möten och inte kommit fram till nånting, med en Design Thinking workshop har de lyckats lösa problemet på 4 timmar."

- Respondent 4, Verksamhetförändringskonsult, IBM

Respondent 4 berättar att Design Thinking är teoretiskt lätt men det tar tid att applicera i verkligheten. För att förstå och se möjligheterna med processen tycker respondenten att det måste upplevas själv. Att förstå metodiken är det allra viktigaste för att lyckas med implementeringen av Design Thinking. Det kräver däremot stort engagemang och vilja och därför måste teamet våga lägga ner tid enligt dennes erfarenhet.

4.3.3 Utlärning av Design Thinking

Respondenten berättar att IBM erbjuder olika typer av onlinekurser i Design Thinking. Idag är de flesta av kurserna kostnadsfria och riktar sig till både interna och externa intressenter. Vidare berättade denne att ett annat sätt att implementera Design Thinking hos en organisation är genom att ta hjälp av IBM genom deras konsultverksamhet. Detta genomförs med hjälp av en plan, oftast anpassad med avseende på kunden. Bland de verktyg som mest används i deras Design Thinking Workshops finns det whiteboards och post-its men respondenten poängterar att det har blivit alltmer populärt med digitala verktyg såsom Mural som erbjuder olika typer av digitala mallar.

5. Analys och diskussion

I detta avsnitt presenteras en analys och diskussion där resultatet från de olika företagen jämförs både mot varandra och mot litteraturstudien.

5.1 Möjligheter vid integrering

Nedan följer möjligheter som uppstår vid integrering av Design Thinking.

5.1.1 Förenkling av komplexa problem

Genom att integrera Design Thinking i en linjär utvecklingsprocess kan problemet undersökas och brytas ner för att lättare förstå och identifiera problemets omfattning (Liedtka, 2014). Detta argument stärks av respondenten på IBM som beskriver att Design Thinking hjälper deras projektteam att formulera och förenkla komplexa problem. Ett komplext problem som en kund kommer med och vill ha hjälp att hitta en lösning på är inte alltid det problem som behöver lösas utan en orsak av ett grundproblem. Grundfrågan som Design Thinking hjälper till att besvara är att komma fram till vad det är för grundproblem enligt respondent 2 på Tetra Pak.

Denna studie visar att tillämpning av Design Thinking i utvecklingsprocesser därför kan bidra med ett sätt att få ett problem som upplevs övermäktigt och svåra att bli lättare att hantera och förstå. Design Thinking fokuserar mycket på att sätta sig in i användarnas perspektiv och förstå deras behov, företag kan dra nytta av detta genom att eliminera onödiga komplikationer och identifiera de centrala frågorna som behöver lösas. Dessutom istället för att försöka lösa hela problemet på en gång, bryts det ned i mindre delar som kan testas var för sig. Genom att lära sig av varje iteration kan prototypen förbättras. Detta kan bidra till en ökad effektivitet och en minskad risk att investera i lösningar som inte fungerar.

5.1.2 Gemensam bild av problemet

Utifrån jämförelser av intervjuerna har studien påvisat att applicering av Design Thinking i utvecklingsprocesser skapar en samsyn på problemet hos de involverade parter. Denna gemensamma bild kan skapas genom olika tillvägagångssätt men vanligtvis genom workshops som en av respondenterna på Tetra Pak beskriver. Hos Tetra Pak samlas projektgruppen med kunden vid uppstarten av ett nytt projekt för en tvådagars workshop där det tas fram en gemensam bild av problemet, lösningen och projektets mål. Startmöten som sker tillsammans med kunden för att komma i samförstånd i nya projekt sker också hos General Motors och IBM men hos dessa finns inte en anpassad workshop som på Tetra Pak. Målet är dock detsamma, att alla i projektgruppen och kunden ska ha samma bild av vad som behöver åstadkommas. Detta stämmer väl med Cooper (2022) som beskriver att en gemensam målbild hos parterna i projektet säkerställer att produkten i slutändan kommer accepteras av kunden. Denna studie har visat att det är väldigt givande och har sparat både tid och pengar då betydligt färre ändringar behöver göras sent i utvecklingsprocessen på grund av missförstånd mellan projektgruppen och kunden. Det är vanligt att när

utvecklingsprojekt följer klassiska produktutvecklingsprocesser såsom Stage-Gate modellen, att teamet skyndar i starten av projekt för att de vill komma igång men då missas viktiga aspekter.

5.1.3 Iterativt arbete sparar tid

Respondenterna är alla överens om att det kan vara tidskrävande att lära sig använda iterativa processer, i deras fall, Design Thinking men att den tid som investeras återbetalar sig i längden. IBM och Tetra Pak uttrycker båda att man måste våga investera tid för att lära sig processerna ordentligt och att tidsbesparing och fördelar kommer därefter. För att bemästra Design Thinking och kunna anpassa processen efter projektets förutsättningar krävs erfarenhet och innovationsförmåga vilket tar tid att bygga upp (Mahmoud-Jouini et al., 2019). Den feedback som ofta fås efter en Design Thinking workshop är att många förvånas över hur givande processen är. Respondenten från IBM exemplifierar hur ett team kan ha flera långa möten utan resultat medan samma team på en workshop kan nå mer givande resultat på bara några timmar. Att företag misslyckas med Design Thinking och inte hinner se tidsbesparingarna i längden är en konsekvens av att företag inte vågar investera tillräckligt med tid och resurser i inlärningsprocessen samt förväntar sig resultat direkt. Denna studie visar att framgång genom implementeringen av Design Thinking i en Stage-Gate process är möjlig om företaget är tillräckligt flexibelt. Att börja implementera framtagning av prototyper och testning för att få snabb återkoppling skulle kunna gynna företaget.

5.2 Utmaningar vid integrering

Nedan följer utmaningar vid integrering av Design Thinking.

5.2.1 Kunskapsbasen är nödvändig

Samtliga respondenter från Tetra Pak och IBM är överens om att det tar lång tid att bygga upp den nödvändiga kunskapsbasen för att kunna tillämpa Design Thinking på företaget. En konsekvens av detta kan bli att flera företag undviker implementering av Design Thinking då de anser sig inte ha resurser eller möjligheter att sätta undan personal för upplärningen. IBM uttrycker att en djup förståelse av metodiken är avgörande för att lyckas med implementeringen av Design Thinking. Detta stämmer med påståendet från (Carlgren et al., 2016), att det krävs mycket arbete för att bygga upp kompetenserna. Som Mahmoud-Jouini et al. (2019) förklarar, en förutsättning för att överkomma detta är förmågan att vara flexibel för att kunna anpassa processen till omständigheterna. Innan en organisation bestämmer sig för att börja implementera Design Thinking är det viktigt att förstå att de måste vara beredda att lägga ner den tid och resurser som behövs för att minimera risken för ett misslyckande. Kopplat till kunskapen som krävs och upplärningen kan konstateras att teorin och praktiken stämmer väldigt bra överens. Båda beskriver att det är tidskrävande men en nödvändighet för att lyckas.

5.2.2 Övervinna skepticismen

Att Design Thinking bemöts med skepticism snarare än med entusiasm är något som fortfarande upplevs hos samtliga intervjuade företag vilket stämmer väl med påstående av Nakata (2020) att förändringen ofta möter motstånd hos de anställda. Det är intressant att lägga märke till att detta förekommer på olika organisationsnivåer. Hos General Motors kommer denna skepticism från top management medan hos Tetra Pak och IBM är det precis tvärtom. För att motverka detta tycker respondent 3 på Tetra Pak att det handlar mycket om att våga släppa det gamla sättet att jobba och kliva utanför komfortzonen, något som de kallar för mindset shift.

Hos Tetra Pak och General Motors har Design Thinking implementerats sedan några år tillbaka men vissa utmaningar är fortfarande detsamma. Detta kan bero på att det är svårt att ändra på gamla vanor, speciellt om anställda under lång tid har arbetat med Stage-Gate. Dessutom, då det är en produktutvecklingsprocess som har fungerat under åren är det inte konstigt att ifrågasätta förändringarna samt att det kan vara svårt till en början att se vilka möjligheter Design Thinking har att erbjuda. Precis som (Carlgren et al., 2016) påstår, är det svårt att anpassa Design Thinking för att tankesätten krockar med organisationskulturen. Förutom detta uttrycks att det inte finns tydliga metoder för att bevisa värdet av Design Thinking. Att hitta olika sätt att mäta fördelarna med Design Thinking som till exempel att jämföra användarnöjdhet eller innovationsgrad i de nyutvecklade produkterna skulle kunna hjälpa att minska skepticismen bland anställda.

5.2.3 Inte glömma vikten av lönsamhet

Bara en av alla intervjuade lyfte upp att tillämpning av Design Thinking i en Stage-Gate process medför risk att fokus skiftar från det affärsmässiga till den kreativa sidan. Trots att han är Design Thinking pionjär hos General Motors, avser han att med Design Thinking kan ingenjörerna bli förälskade i sina idéer, utan att tänka på att prototyper som de tar fram eventuellt inte är ekonomiskt genomförbara. Det som är intressant med detta är att även om det finns en del artiklar som kritiserar Design Thinking i den teorin som undersöktes, saknas det bevis som stödjer den här synpunkten. Däremot är enligt (Cooper, 1990) och (Franchini et al., 2017) en av Stage-Gate styrkor att införa disciplin i processen. Vidare uttrycker (Franchini et al., 2017) att Stage-Gate har kritiserats för att vara stel och oflexibel med alltför strukturerade finansiella gates men detta skulle kunna anses som nödvändigt för att hålla fokus på den ekonomiska aspekten. Att en idé är kreativ räcker inte i affärsvärlden, i slutändan så handlar det mesta för affärsorganisationer om att generera intäkter.

Trots att enbart en av respondenterna lyfter tankar kring lönsamheten och risken att glömma den affärsmässiga sidan av produktutvecklingen, är troligen detta något som även de andra respondenterna också är väl medvetna om. Generellt gäller detta nog inte specifikt Design Thinking som produktutvecklingsprocess utan även många av de andra produktutvecklingprocesserna.

5.3 Likheter, skillnader och orsakar till processtruktur

Nedan följer viktiga iakttagelser som upptäcktes vid integrering av Design Thinking.

5.3.1 Olika utgångspunkter för strategier

Både General Motors och Tetra Pak har Stage-Gate som grundläggande utvecklingsprocess, däremot har de olika tillvägagångssätt för att välja rätt strategi till de olika projekten. På grund av detta, skiljer sig implementeringen av Design Thinking i deras utvecklingsprocesser mycket från varandra vilket är av stort intresse att jämföra och analysera. General Motors har tre olika strategier där utgångspunkten är ett formulär där projekten sorteras utifrån svaren och därefter hamnar under en av dessa tre strategier. Projektets komplexitet, omfattning, kvalitet, tid och budget är några av faktorerna som avgör val av strategi. Det som utmärker sig med deras metod är att bara en av strategierna leder till implementering av Design Thinking. Tetra Pak har istället utvecklat sex olika Design Thinking frameworks som ligger till grund för workshops som varar mellan tre timmar och fem dagar och används var för sig eller kombinerade om det behövs. Det som skiljer sig från General Motors är att Design Thinking alltid tillämpas men anpassas efter projektets specifika behov och vad som ska åstadkommas.

Teorin (Cocchi et al., 2021) föreslår en nyligen presenterad matris för att välja rätt produktutvecklingsprocess om företaget arbetar med Stage-Gate men också kombinerar iterativa processer. Cocchi et al. (2021) påstår att Design Thinking kanske inte alltid är det bästa valet och anser att det kan tillämpas bäst i de projekt där kunskaperna om användaren är begränsade och det handlar om en ny produktkategori. General Motors och Tetra Paks olika tillvägagångssätt kan bero på att Tetra Pak har en etablerad struktur för sin Design Thinking utvecklingsprocess medan hos General Motors det började som ett förslag och har ännu inte uppnått alla R&D avdelningar. Precis som teorin påstår, det tar tid att implementera Design Thinking (Mahmoud-Jouini et al., 2019) vilket kan tolkas som att hos General Motors är implementeringen av Design Thinking fortfarande i en tidig stadie och det kan förväntas att den utvecklas och implementeras i ännu flera projekt i framtiden.

5.3.2 Den traditionella Stage-Gate är fortfarande aktuellt

Trots att marknaden och arbetssätten har genomgått stora förändringar sedan Stage-Gate modellen tog fram under 1980-talet (Cooper, 2014) fyller processen fortfarande en funktion i dagens utvecklingsprocesser. Cooper skriver i sina avhandlingar från år 2014 om hur Stage-Gate modellen måste gå i riktning mot ett mer iterativt sätt att arbeta för att behålla sin relevans. Samtidigt har två av de tre företag som deltog i detta projekt bekräftat behovet av en Stage-Gate eller liknande linjära processer att utgå från i sitt iterativa arbete. Utifrån detta påvisas att behovet för en metod där linjära gate-processer i kombination med Design Thinking existerar. Tetra Pak och General Motors tillämpar båda varianter av Stage-Gate för att stötta projekten med en struktur och ett sätt att kontrollera status och att kriterier är uppfyllda innan projektet går vidare in i nästa fas. Det tydliga upplägget med leveranskrav

och kontrollpunkter för att säkerställa kvaliteten på det genomförda arbetet (Cooper, 1990) är en av anledningarna till modellens framgång.

Det går att dra slutsatsen att dessa krav, kriterier och faser från Stage-Gate troligen kommer att leva vidare men att arbetet i faserna kommer att baseras på mer på ett iterativt och mer fritt sätt att arbeta där processerna ur Design Thinking kan appliceras. Detta stärks till viss del av Tetra Pak som nämner att de beaktar alternativet med att istället för jobba efter en förutbestämd Stage-Gate modell utgå från projektets mognad. Mognadsmodellen kommer dock fortfarande att bygga på kontroll och uppfyllandet av kriterier under projektets gång. Utifrån denna studie kan tolkas att både teorin och praktiken är enade om att den traditionella Stage-Gate modellen bidrar med en viktig grund i projekt men att förändring mot ett mer iterativt arbetssätt behövs.

5.3.3 Olika modeller, samma syfte

Alla företag som intervjuades har sin egen tolkning av Design Thinking. Hos General Motors är det stort fokus på konvergens och divergens medan hos Tetra Pak ser det ut som en serie av slingor som representerar iteration och slutligen hos IBM är det en oändlighetssymbol som symboliserar deras Design Thinking process. De tre modellerna kan jämföras med varandra om de placeras sida vid sida och faserna skrivs ut:

- General Motors: Upptäcka, definiera, utveckla, leverera.
- Tetra Pak: Empatisera, definiera, idéera, ta fram prototyper, testa
- IBM: Observera, reflektera, göra

En reflektion som direkt uppstår är att Tetra Paks modellen är den som liknar mest den som beskrivs i teorin (Stanford d.school, 2010). Detta kan bero på att Tetra Pak har en väldigt tydlig struktur för implementeringen av Design Thinking i Stage-Gate processen och har genomgått en transformation i alla nivåer i organisationen vilket kräver tydliga riktlinjer och dessutom är modellen från Stanford d.school en av de mest kända. Även om företagen använder olika modeller har de samma underliggande syfte, nämligen att bidra med ett strukturerat tillvägagångssätt för problemlösning som är användarcentrerad, iterativ och kreativ.

5.3.4 Implementeringen har olika bakgrund

Initiativet till att implementera Design Thinking har hos General Motors, Tetra Pak och IBM väldigt olika ursprung och bakgrund vilket är intressant. Hos General Motors togs initiativet upp av respondenten själv som anställd då denne hade sett möjligheterna med Design Thinking på en tidigare arbetsplats. Detta initiativ möttes till en början av motstånd från ledningen vilket gjorde att det dröjde flera år innan respondenten fick utrymme och resurser till att utveckla företagets Design Thinking process. På Tetra Pak såg de istället ett behov när arbetet med mjukvaruutveckling påbörjades, vilket var ett nytt område för företaget och för att bemöta detta behov valdes att applicera Design Thinking i sitt arbete. IBM är det företag som har tillämpat Design Thinking längst och till skillnad från Tetra Pak och General Motors,

kommer initiativet från ledning som bestämde att alla anställda på företaget ska använda Design Thinking i sitt arbete. Utifrån respondenternas upplevelser kan slutatsen dras att oavsett ursprunget till implementationen av Design Thinking påverkas inte framgången då de tre företagen varit framgångsrika med sitt arbete men att det kraftigt påverkar tiden för genomförandet beroende på om initiativet kommer från långt ner respektive högt upp i hierarkin.

5.3.5 Tidig integration ökar chansen till framgång

Något som respondenterna från de tre företagen är rörande överens om är att tillämpningen av Design Thinking bör ske så tidigt som möjligt i ett projekt. Det ska helst av allt finnas med redan från början då bidraget från Design Thinking visserligen är stort genom hela processen men troligen allra störst i uppstarten av ett nytt projekt. Att tidig implementering är viktigt stärks av skaparna av *The hybrid model matrix*, de illustrerar i matrisen att implementering av Design Thinking bör ske i Stage-Gate modellens idéfas (Cocchi et al., 2021). Integration av Design Thinking tidigt i processen hjälper parterna i projektet att ställa de rätta och mer betydande frågeställningarna som bidrar till att grundproblemet identifieras i projektets uppstart.

Det höga tempot i början av projekt som ofta bidrar till missar under utforskningsfasen elimineras då tillämpning av Design Thinking kräver utrymme för att förstå, identifiera och att undersöka problemet i detalj (Liedtka, 2014). Dessa argument stämmer mycket väl överens med de problem som respondenten på General Motors beskrev. Denne respondenten, liksom de andra, anser dock att det är viktigt att ha med sig arbetssätten ur Design Thinking genom hela projektet vilket motsäger det som illustreras av *The hybrid model matrix* som visar att det enbart bör appliceras i början. En möjlig förklaring till detta kan vara att de olika företag har haft möjlighet att testa sig fram och inse att det finns möjlighet till tillämpning av Design Thinking i alla faser i ett projekt och inte bara den första vilket motsäger det som (Cocchi et al., 2021) påstår. En till reflektion kring detta är att, exempelvis, precis innan lansering kan Design Thinking även användas för att säkerställa en användaracceptans och identifiera eventuella utmaningar. Om det behövs, kan nödvändiga anpassningar göras för att säkerställa en lyckad implementering av produkten.

5.4 Betydelsen av användarinvolvering

Alla respondenter är överens om hur viktigt det är att ha användaren i fokus, något som teorin stödjer starkt (Cooper, 1980; Gales and Mansour-Cole, 1995; Ives and Olson, 1984; Mitcheltree et al., 2019). Det som skiljer sig i de olika företagen däremot är när användaren är inblandad. Tetra Pak involverar kontinuerligt användaren genom alla steg i produktutvecklingsprocessen, både i de linjära och i de iterativa faserna. General Motors har tre huvudsteg där involvering sker, i uppstarten av projekt, i prototypfasen och precis innan produkten ska kommersialiseras. Även om involveringen av användaren anses önskvärt i alla faser i produktutvecklingsprocessen så är det för IBM svårt att genomföra i verkligheten men de försöker göra det så ofta som det går. Baserat på den information som delgivits av

respondenterna och teorin i denna studie, kan konstateras att när användaren bidrar med feedback under projektets gång, upptäcks bristerna tidigare och det sparas därigenom mycket resurser i form av arbetsinsatser och pengar. Författarnas tolkning baserat på respondenternas svar och teorin, är att användarens åsikter och tankar är väldigt viktiga. Dessutom anses att användarnas delaktighet från början till slut i ett projekt är avgörande. Ändringar är enklare och betydligt mindre kostsamma att genomföra tidigare i projektet med avseende på hur långt i designprocessen ett projektteam har kommit.

Eftersom Design Thinking är en användarcentrerad process blir det naturligt att involvera användaren under hela processen. (Gales and Mansour-Cole, 1995; Ives and Olson, 1984; Mitcheltree et al., 2019) påstår att osäkerheten minskar då förståelse för användarens behov sker på ett mycket djupare sätt. Integrationen av Design Thinking i en Stage-Gate kan därmed leda till framgång och helt nya möjligheter. Att projektteamet har en djup förståelse för användaren och deras behov från start är därför av stor betydelse.

Studien har konstaterat att en involverad användare i en produktutvecklingsprocess är väldigt värdefull och bidrar till möjligheten att snabbt kunna testa nya idéer för att tidigt i processen kunna ta beslut om en idé ska tas vidare eller inte. Viktigt att ta med sig från detta, är att under utvecklingsprocesser misslyckas ofta idéer men att det är en del av Design Thinking processen och inget som ska ses som ett stort problem. Som Tschimmel (2012) beskriver ska teamet inte stoppas av dessa motgångar utan det ska dras lärdom utav och bidra till att produkten eller idén förbättras. Genom att ha en involverad användare med sig i processen kan iterationer och tester på användare genomföras i korta cykler vilket leder till att framsteg kan göras fort. Det är troligen ur denna aspekt som integrationen av Design Thinking i en Stage-Gate process kommer visa sig väldigt värdefull framöver och bidra till att de linjära processerna blir mer användarcentrerade.

6. Slutsats

Den teknologiska utvecklingen går framåt i ett högt tempo vilket har lett till att den linjära processen som Stage-Gate är, ensam inte uppfyller det nuvarande behovet då den upplevs vara för stel och oflexibel. Integrationen av iterativa processer som Design Thinking i linjära utvecklingsprocesser kan därför vara ett kraftfullt verktyg för att kompensera detta. Denna studie har visat att en lyckad implementation av Design Thinking resulterar i tidsbesparing, förenkling av komplexa problem och minskning av osäkerheten. Dessutom bidrar processen till att lättare att hitta grundproblem och att skapa samsyn i projektteam och även med kunder. Det visade sig också att det är fördelaktigt om integreringen av Design Thinking sker i de tidiga faserna av utvecklingsprocessen. Integrationen kommer inte utan utmaningar, exempelvis att bygga kunskapsbasen och övervinna skepticismen är nödvändigt för att kunna lyckas med implementeringen.

Trots att det finns olika Design Thinking modeller både i teorin och i praktiken, delar de i grunden ett gemensamt syfte, att skapa innovativa lösningar som uppfyller användarens behov. Genom att sätta användaren i fokus i de olika faserna minskar osäkerheten och ökar chanserna att skapa en framgångsrik lösning.

Denna studie har bidragit med till teorin, hur och när Design Thinking och Stage-Gate kan kombineras både teoretiskt och praktiskt. Det upptäcktes under datainsamlingen att det saknades innehållsrik information inom detta område vilket målet med denna studie var att bidra till samt ge insyn i hur företag praktiserar detta. Att kunder bör vara delaktiga i stor utsträckning och så tidigt som möjligt i dessa processer har med detta arbete belysts.

Utifrån resultatet av detta arbete rekommenderar vi organisationer som planerar att implementera Design Thinking i sina nuvarande arbetsprocesser att lägga stort fokus på att bygga upp kunskapsbasen. Det innebär att de måste våga investera tid för utveckla den kunskap som krävs och att inte förvänta sig att se tidsvinsten omedelbart. Var i processen implementationen bör ske beror till stor del på företagets och projektets uppbyggnad men en slutsats utifrån detta arbete är att det bör ske så tidigt som möjligt helst i uppstarten.

6.1 Vidare forskning

En intressant aspekt att utforska vidare som inte studerats djupgående i detta projekt är hur valet av iterativ process som lämpar sig bäst utifrån projektens typ. Valet av strategi nämns i denna rapport kopplat till kundkännedom och kunskap om produktkategorin men enbart teoretiskt, vilket lämnar öppet för att studera hur detta kan tillämpas i praktiken. Ytterligare en aspekt som lämnas för framtiden att studera är genomförandet av en liknande studie där fler företag involveras. Detta för att se trender och kunna jämföra variation i processen då denna studie visat stora skillnader i tillämpningar förekommer, vilket medför att en generaliserad modell och definition inte kan tas fram baserat på detta projekt.

Referenslista

Bansal, P., Grewatsch, S., 2020. The unsustainable truth about the stage-gate new product innovation process. Innov. Organ. Manag. 22, 217–227. https://doi.org/10.1080/14479338.2019.1684205

Beckman, S., Barry, M., 2007. Innovation as a Learning Process: Embedding Design Thinking. Calif. Manage. Rev. 50. https://doi.org/10.2307/41166415

Bell, E., 2022. Business research methods, Sixth edition Emma Bell, Bill Harley, Alan Bryman. ed. University Press, Oxford.

Braun, V., Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qual. Res. Psychol. 3, 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Carlgren, L., Elmquist, M., Rauth, I., 2016. The Challenges of Using Design Thinking in Industry – Experiences from Five Large Firms. Creat. Innov. Manag. 25, 344–362. https://doi.org/10.1111/caim.12176

Carthy, S., Cormican, K., Sampaio, S., 2021. Knowing me knowing you: Understanding user involvement in the design process. Procedia Comput. Sci., CENTERIS 2020 - International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN 2020 - International Conference on Project MANagement / HCist 2020 - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2020, CENTERIS/ProjMAN/HCist 2020 181, 135–140. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.113

Cocchi, N., Dosi, C., Vignoli, M., 2021. The Hybrid Model MatrixEnhancing Stage-Gate with Design Thinking, Lean Startup, and Agile. Res. Technol. Manag. 64, 18–30. https://doi.org/10.1080/08956308.2021.1942645

Cooper, R.G., 2022. The 5th Generation Stage-Gate Idea-to-Launch Process. IEEE Eng. Manag. Rev. 1–17. https://doi.org/10.1109/EMR.2022.3222937

Cooper, R.G., 2014. What's next? After stage-gate. Res. Technol. Manag. 57, 20–31. https://doi.org/10.5437/08956308X5606963

Cooper, R.G., 1990. Stage-gate systems: A new tool for managing new products. Bus. Horiz. 33, 44–54. https://doi.org/10.1016/0007-6813(90)90040-I

Cooper, R.G., 1980. Project NewProd: Factors in New Product Success. Eur. J. Mark. 14, 277–292. https://doi.org/10.1108/EUM0000000004906

Cooper, R.G., Sommer, A.F., 2016. Agile-Stage-Gate: New idea-to-launch method for manufactured new products is faster, more responsive. Ind. Mark. Manag. 59, 167–180. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.10.006

Dam, R.F., Siang, T.Y., 2022a. What is Design Thinking and Why Is It So Popular? [WWW

Document]. Interact. Des. Found. URL https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular (accessed 4.4.23).

Dam, R.F., Siang, T.Y., 2022b. The 5 Stages in the Design Thinking Process [WWW Document]. Interact. Des. Found. URL https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process (accessed 4.15.23).

Edgett, S.J., 2015. The Stage-Gate® Model: An Overview.

Franchini, G., Dosi, C., Vignoli, M., 2017. The coexistence of design thinking and stage and gate in the same organisational context-Challenges and need for integration. Presented at the Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED, pp. 387–396.

Gales, L., Mansour-Cole, D., 1995. User involvement in innovation projects: Toward an information processing model. J. Eng. Technol. Manag. 12, 77–109. https://doi.org/10.1016/0923-4748(95)00005-7

General Motors Mexico Facilities [WWW Document], n.d. URL https://gmauthority.com/blog/gm/gm-facilities/gm-mexico-facilities/ (accessed 5.10.23).

Habbal, F., 2016. Embedding Design Thinking in a Multidisciplinary Engineering Curriculum at Harvard University, in: Banerjee, B., Ceri, S. (Eds.), Creating Innovation Leaders: A Global Perspective, Understanding Innovation. Springer International Publishing, Cham, pp. 149–162. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20520-5_8

Historien om IBM Svenska AB [WWW Document], n.d. URL https://www.ibm.com/se-sv/marketing/ibm/sweden/history/ (accessed 5.10.23).

IDEO.org, n.d. Human-centered design sits at the intersection of empathy and creativity [WWW Document]. URL https://www.ideo.org/tools

Ives, B., Olson, M.H., 1984. User Involvement and MIS Success: A Review of Research. Manag. Sci. https://doi.org/10.1287/mnsc.30.5.586

Kwon, J., Choi, Y., Hwang, Y., 2021. Enterprise Design Thinking: An Investigation on User-Centered Design Processes in Large Corporations. Designs 5, 43. https://doi.org/10.3390/designs5030043

Liedtka, J., 2015. Perspective: Linking Design Thinking with Innovation Outcomes through Cognitive Bias Reduction. J. Prod. Innov. Manag. 32, 925–938. https://doi.org/10.1111/jpim.12163

Liedtka, J., 2014. Innovative ways companies are using design thinking. Strategy Leadersh. 42, 40–45. https://doi.org/10.1108/SL-01-2014-0004

Loop [WWW Document], n.d. . IBM. URL

https://www.ibm.com/design/thinking/page/framework/loop (accessed 5.10.23).

Mahmoud-Jouini, S.B., Fixson, S.K., Boulet, D., 2019. Making Design Thinking Work: Adapting an Innovation Approach to Fit a Large Technology-Driven Firm. Res. Technol. Manag. 62, 50–58. https://doi.org/10.1080/08956308.2019.1638485

Mitcheltree, C., Holtskog, H., Ringen, G., 2019. Studying Design Thinking as a Forthcoming Source to Innovation Speed. Proc. Des. Soc. Int. Conf. Eng. Des. 1, 2357–2366. https://doi.org/10.1017/dsi.2019.242

Nakata, C., 2020. Design thinking for innovation: Considering distinctions, fit, and use in firms. Bus. Horiz. 63, 763–772. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.07.008

Rehberg, L., 2022. User-centered prototypes-insights from a design thinking workshop series, in: 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference. Presented at the 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference, pp. 1–6. https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC-IAMOT55089.2022.10033235

Stanford d.school, 2010. An introduction to design thinking: Process guide [WWW Document]. URL https://www.alnap.org/help-library/an-introduction-to-design-thinking-process-guide (accessed 5.10.23).

Tetra Pak Transformation, 2022. Design Thinking Modell.

Tetra Pak Transformation, 2022. Workshops Tetra Pak.

Thoring, K., Mueller, R., 2011. Understanding design thinking: A process model based on method engineering. Presented at the DS 69: Proceedings of E and PDE 2011, the 13th International Conference on Engineering and Product Design Education.

Tschimmel, K., 2012. Design Thinking as an effective Toolkit for Innovation. https://doi.org/10.13140/2.1.2570.3361

Vagal, A., Wahab, S.A., Butcher, B., Zettel, N., Kemper, E., Vogel, C., Mahoney, M., 2020. Human-Centered Design Thinking in Radiology. J. Am. Coll. Radiol. 17, 662–667. https://doi.org/10.1016/j.jacr.2019.11.019

Bilagor

Bilaga 1 Intervjuguide

Inledning

- Vi berättar vår bakgrund till projektet och syftet med intervjun

Intervjuperson

- Berätta lite om företaget du jobbar på.
- Vad är det för produkter/tjänster företaget erbjuder?
- Hur länge har du jobbat på företaget och vad är dina arbetsuppgifter?

Beskriv er övergripande arbetsprocess vid framtagning av en ny produkt?

- Hur ser flödet ut? Förklara gärna genom att rita.
- Används samma process varje gång eller ser den olika ut? Hur isåfall?

Vilka produktutvecklingsprocesser/metoder använder ni? (Stage-Gate / Design Thinking / Båda / Andra)

- Varför använder ni dessa just dessa?
- Hur används de? Tillsammans/Kombinationer?
- Vem gör vad?
- Vilka steg i processen tar mest tid och resurser?
- Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med användandet av dessa arbetsprocesser?
- Hur anpassas utvecklingsprocesserna beroende på komplexitet, risker och investeringar?
- Har du något exempel på ett projekt och kan berätta om hur arbetet gått till i detta projekt?
- Finns det andra produktutvecklingsprocesserna som du känner dig bekant med?
- I vilken utsträckning anser du att kreativitet och iterativt arbete tillåts i produktutvecklingsprocessen?
- Hur kommer ni upp med idéer?
- Hur nära jobbar ni med kunderna och i vilka steg i processen involveras dem?
- I vilka steg i processen/fas i projektet är arbetet mest fritt?
- Finns det något läge där möjligheten till iterativt arbete ej är möjlig?
- Hur upplevs detta arbete i projekt? Svårt att tillämpa?
- Upplevda för- och nackdelar med kreativitet och iterativt arbete.

Hur ser arbetet i projektgrupperna ut och vilka kunskaper om arbetsprocesserna finns i teamen?

- Hur delas arbetsuppgifter upp i projektgrupper och vilka viktiga roller finns?

- Hur insatta är anställda i arbetsprocesserna och metoderna som används?
- Finns interna standarder och mallar att följa i projekten kopplat till produktutvecklingsprocessen? Hur strängt efterföljs i så fall dessa?
- Hur upplever de anställda arbetsprocesserna? Tydliga / Otydliga?

Vad händer om man kör fast eller upptäcker ett problem i ett projekt?

- Vilka är de vanligast förekommande problemen som uppstår i projekt?
- Skrotas många idéer och hur påverkas man av hur sent problem upptäcks?
- Finns det processer att följa när problem upptäcks
- Hur tas beslutet om ett projekt måste läggas ner?
- Känner du till hur stor procent av alla projekt som har lagts ner under de senaste åren?
- Hur ser påverkan ut på företaget?

Övriga frågor

- Har ni några planerade förändringar att genomföra i er arbetsprocess i dagsläget?
- Har ni provat andra produktutvecklingsprocesser? Hur upplevdes dessa?
- Om du tänker på några gamla projekt, med facit i handen, hade du använt en annan produktutvecklingsprocess istället?
- Har du något utöver våra frågor att berätta eller tillägga?

TRITA-ITM-EX 2023:124